# Бизнес-план craftPulse

## 1. Резюме проекта

craftPulse - сервис аналитики разработки для российских компаний с 10-100 инженерами, у которых код хранится в GitLab self-managed, задачи ведутся в Jira Server/DC, а сборки идут в GitLab CI. Таких компаний около 2 700, на этом стеке рынок первой поставки составляет 1,4 млрд ₽ в год (раздел 3.3). Руководитель разработки в такой компании каждый период заново собирает отчёт о потоке работ из выгрузок и своих скриптов. PM выясняет в разговорах с командой, почему стоит задача, а техлид разбирает предупреждения анализаторов в отдельных системах. Об этом рассказали десять собеседников: два руководителя разработки, два PM, четыре техлида и два старших разработчика (раздел 2).

craftPulse связывает задачу с MR, запуском CI и находкой анализатора и строит готовые отчёты для каждой роли. Руководитель получает ежедневный отчёт команды, PM - разбор задержки задачи, техлид и разработчик - сводку прямо в MR. Каждое число раскрывается до формулы, выборки и исходных событий, а недоступные данные не превращаются в ноль. Проверки клиента craftPulse не заменяет: он импортирует их отчёты, а штатные профили запускает только там, где проверок нет. Зарубежные платформы с поддержкой этого стека стоят 133-475 тыс. ₽ в месяц за 30 инженеров, и поставка российскому юрлицу ограничена санкциями. Платные уровни аналитики GitLab новым клиентам в России не продаются. Главная альтернатива - собрать отчёты самим на Apache DevLake. От неё craftPulse отличается готовыми панелями после проверки mapping, объяснением каждого числа и доступом по правам источника без своей команды сопровождения (раздел 4).

Доход приносит подписка за активного инженера: 1 500 ₽ в месяц в облаке и 2 000 ₽ при установке в контуре клиента, установка стоит 50 000 ₽ один раз. Продажа начинается с платного пилота за 30 000 ₽: 4 недели, одна команда, одна регулярная работа и шаг в CI (раздел 6). Для безубыточности достаточно двух облачных клиентов. В базовом сценарии к концу третьего года продаж у craftPulse 58 клиентов, выручка третьего года - 25,2 млн ₽, денежный поток не отрицателен с первого месяца, и запроса на финансирование нет (раздел 8). Конверсии воронки, отток и цена остаются гипотезами, их проверяют первые пилоты (раздел 9).

Проект на стадии проектирования: согласованы перечень функций, границы MVP и критерии его приёмки. Ближайший проверяемый результат - демонстрационный MVP с тремя сценариями на стенде, принятый по критериям AC-01 - AC-18. За ним следует первый платный пилот. Пилот успешен, если отчёт совпал с ручной выборкой клиента на ту же дату, а та же работа заняла меньше времени, чем до пилота (раздел 7).

## 2. Проблема, актуальность и интервью

Руководителю нужно регулярно понимать, как идёт работа, какие обязательства под риском и где требуется действие команды. В сводном отчёте видно исполнение плана: например, эпик завершён за три недели вместо запланированных двух. Для операционного управления нужны связанные события, по которым можно заметить препятствие ещё в ходе работы, выбрать действие, а после завершения разобрать результат.

Задачи живут в трекере, код и MR - в GitLab, сборки и тесты - в CI, находки - в отчётах анализаторов. По одной системе не понять, почему задача стоит: трекер не знает, ждёт ли её MR ревью или упала проверка. Руководитель разработки сводит их своими выгрузками и скриптами, PM - разговорами с командой, техлид - разбором проверок в pipeline.

Проблема возникает и без просрочки. Очередь ревью, возраст незавершённой работы и неполные проверки требуют планомерного контроля, иначе риск может стать заметен только в итоговом отчёте. Ценность craftPulse проверяется тем, помогает ли он вовремя увидеть такой сигнал, понять его основание и договориться о действии. Разбор уже случившегося отклонения использует ту же историю. Подробно эти задачи связаны в видении продукта.

Команда поговорила с десятью людьми: два руководителя разработки, два PM, четыре техлида и два старших разработчика. Почти всем показывали или описывали прототип оценки репозитория, из которого потом вырос craftPulse, поэтому часть возражений касается единой оценки. Эти возражения оставлены: по ним видно, чего продукт делать не должен. Сколько времени уходит на ручную работу и готов ли кто-то платить, интервью не показали. Это измерит пилот.

### 2.1. Как клиент работает сейчас

| Ситуация | Роль и кто рассказал | Как делается сейчас | Трудность | Последствие |
|---|---|---|---|---|
| Регулярный отчёт о работе команд | Руководитель разработки: Денис Кучанов, Даниил Романов. PM в отчёте бизнесу: Micha, Ярослав | Денис Кучанов выгружает Jira за период Python-скриптом и по промпту собирает статичный дашборд, который выкладывает командам; раньше собирал всё вручную. Даниил выгружает данные за период и готовит отчёт в дашбордах. У PM дашборды и burndown настроены в Jira, метрики обсуждают на встречах | Отчёт за каждый период собирается заново из выгрузки. Определения начала работы, выпуска и возврата приходится согласовывать: Даниил сказал, что без этого сравнение команд превращается в спор о цифрах | Руководитель сам строит и поддерживает инструмент отчётности. Бизнес не видит в производственных метриках своего вопроса: Денис Кучанов рассказал, что бизнес долго им не верил, пока не выяснилось, что ему важны только эпики размерности 3 и 5 |
| Разбор застрявшей задачи или MR | PM: Ярослав, Micha. Руководитель при разборе периода: Денис Кучанов, Даниил Романов | Ярослав собирает картину из трекера, репозитория и разговоров с командой и отдельно уточняет, какая техническая работа стоит за задачей. Micha смотрит дашборды в Jira, а код в GitLab. Руководители спускаются к событиям конкретного дня: смены статусов, MR, коммиты. У Дениса Кучанова для этого отдельный инструмент | Оба PM не знают, как связать задачу с кодом, и предполагают связь через ветку или MR. Команда Micha ведёт проект одновременно в Jira и Redmine. Общий для всех порог «задача застряла» не работает: Никита Ненашев сказал, что открытая задача может ждать данных или зависеть от другой работы | PM переключается между источниками и вручную уточняет, какая работа в коде стоит за задачей; за техническими подробностями идёт к разработчикам. Micha назвал синхронизацию двух трекеров очень сложной |

| Ситуация | Роль и кто рассказал | Как делается сейчас | Трудность | Последствие |
|---|---|---|---|---|
| Поиск основания технического предупреждения | Техлид: Дмитрий, Евгений, Михаил, Вячеслав. Разработчик: Никита Ненашев, Денис энес | У Дмитрия проверки безопасности стоят в GitLab CI на MR и на релизе. Ложное срабатывание он отмечает во внутренней системе по ссылке из job; по его словам, безопасники, скорее всего, потом перепроверяют такие отметки. У Евгения линтеры, проверки безопасности и ревью идут перед слиянием и выпуском. В команде Дениса энеса серьёзных анализаторов нет, есть только автоформатирование: качество держится на ревью, стабильность на ночных прогонах наборов по 30 тысяч end-to-end тестов | Спорный сигнал разбирают вручную в контексте: пароль для локального Docker, переменная окружения в скрипте сборки. Исключение хранится в отдельной системе. Перезапуск job до зелёного результата скрывает нестабильный тест | Время уходит на ложные тревоги: у Дмитрия ложное срабатывание на пароли локального окружения - частая проблема, которую отмечают вручную. Никита Ненашев предупредил, что при неточных предупреждениях исключения станут ещё одной работой. Вячеслав рассказал, как сотрудник перезапускал job, пока тест не прошёл, и ошибка ушла дальше |
| Передача проекта | PM, принимающий проект: Ярослав, Micha | Ярослав читает материалы и задачи, разбирается в структуре и задаёт вопросы, а причины решений узнаёт только в разговоре. Micha идёт к разработчикам. Документация лежит отдельно от кода: у Дмитрия в корпоративной wiki, у Дениса энеса в отдельном репозитории или облачном диске. Евгений и Никита Ненашев тоже сказали, что документы могут лежать вне репозитория | Непонятно, куда смотреть первым. Документацию не видно из репозитория, за её актуальностью у Дмитрия никто не следит | Ярослав хочет, чтобы отчёт подсказал, куда смотреть первым и не начинать вслепую. Micha рассказал, что иногда, хоть и не часто, перегруженный аналитик пропускает риск, а находит его потом свежий взгляд |

Передачу проекта подтверждают только два PM. Никита Ненашев и Денис энес сказали, что разработчику на новом проекте нужна его задача, а не статистика проекта. За руководителя, который приходит в чужую команду, оба отвечать не стали.

## 2.2. Обходные решения и что остаётся ручным

| Обходное решение | Кто пользуется | Что решает | Что остаётся на ручной сверке |
|---|---|---|---|
| Свои скрипты и дашборды на выгрузках | Денис Кучанов, Даниил Романов | Отчёт за период по своим метрикам: выпуск, скорость по размерности, WIP, критерии готовности, возвраты, предсказуемость. Постоянный сервис не нужен | Выгрузка на каждый период, поддержка скрипта автором, согласование определений. События на дату Денис Кучанов смотрит в отдельном инструменте |
| Дашборды трекера | Micha, Ярослав; Дмитрий получает статистику по спринтам из Jira | Прогресс по задачам и спринтам, burndown | Связь задачи с веткой, MR и CI, второй трекер, причина, по которой задача тормозит |
| Проверки в CI и внутренняя система исключений | Дмитрий, Евгений; у Вячеслава в Т-Банке свои внутренние инструменты | Находят проблему в момент MR и релиза | Разбор ложных срабатываний, история исключений, перезапуски, перенос находки в задачу техдолга |
| Ревью и динамические тесты | Денис энес, Никита Ненашев | Корректность и стабильность изменения | Для их команд это достаточный контроль, отдельный продукт не нужен |
| Разговор с командой | Ярослав, Micha | Причины решений и ограничения проекта | Разговор остаётся, сводка помогает подготовить к нему вопросы |
| Собственная сборка из open source | Денис энес предложил её как путь для небольшой компании | Набор инструментов под свой процесс без покупки | Установка, связка источников и поддержка на самой компании. Сравнение с Apache DevLake - в разделе 4 |

Ни одно из этих решений не связывает задачу с MR, запуском CI и находкой. Это делает человек, он же договаривается об определениях и хранит историю, чтобы сравнивать периоды. Эту часть работы craftPulse забирает себе.

### 2.3. Что показали интервью

В пяти вещах сошлись люди с разными ролями.

- Число без объяснения не используют. Так сказали шесть человек из десяти. Дмитрий спросил, почему у репозитория 94, а не 100, и что сделать, чтобы стало 100. Micha спросил, в чём измеряется «96». Ярославу «72 из 100» ничего не сказало без раскладки. Евгений, Михаил и Никита Ненашев просили место, причину и способ проверить каждый вывод.
- Результат нужен там, где идёт работа. Дмитрий сказал, что отдельный сайт с оценкой откроют один раз, а потом будут заходить раз в месяц, и предложил шаг в pipeline с мягким порогом. Евгений тоже начал бы с информационного сигнала в pipeline без блокировки merge. Ярослав сказал: «Если это просто ещё одно число, скорее посмотрю один раз и вернусь к привычным инструментам».
- Проверки у команд уже есть, и новый сервис должен брать их результаты. Евгений спросил, что сервис добавит к тому, что уже показал pipeline. Никита Ненашев сказал, что сервис не должен сам запускать все тесты команды. Денис энес спросил, связывается ли сервис с тестовыми системами, и назвал покрытие тестами важной метрикой для многих компаний.
- Задача и код живут отдельно. Оба PM говорили о связи задачи с кодом и предложили искать её через ветку или MR. Micha хотел бы видеть ещё и проблемы в коде, которые всплыли во время работы над задачей.
- Руководители уже собирают отчёты сами. Денис Кучанов и Даниил Романов назвали почти одинаковый набор показателей, обоим достаточно обновления раз в сутки.

Дальше роли расходятся. Руководителям нужен поток работ, сроки по размерности, качество выпуска и эффект инициатив, причём на уровне команды, без оценки отдельных людей. PM нужен прогресс, понятный бизнесу, и связь задачи с технической работой. Вячеслав и Михаил ставят на первое место код и безопасность, активность и документацию считают вторичными. Дмитрий с ними не согласен: он хочет учитывать документацию из wiki и видеть статистику задач по спринтам. Разработчику важна своя задача. Результаты тестов и покрытие Денис энес и Никита Ненашев считают полезными, если их подключение не требует отдельной настройки. Ритм тоже разный: руководителю хватает утреннего обновления, техлиду и разработчику сигнал нужен на каждом MR. Даниил прямо разделил эти случаи.

Возражения, в том числе от тех, кому продукт не нужен:

- Денис энес и Никита Ненашев не стали бы пользоваться оценкой в своих командах. Денис энес объяснил это тем, что код переписывают каждый месяц, Никита Ненашев - тем, что оценка не связана с нужным действием. У обоих контроль дают ревью и тесты. Никита Ненашев сказал: «Мой отказ полезно сохранить, но не превращать в вывод за всех разработчиков».
- Вячеслав сказал, что в Т-Банке такие задачи закрывают свои инструменты, а отдельный сервис полезнее небольшим компаниям без своей платформы.
- Денис энес сказал, что небольшая компания соберёт open-source дашборд и анализаторы сама, а настройку можно поручить агенту, хотя сам усомнился, что открытых инструментов для такой связки много. Он и Никита Ненашев спросили, зачем платить, если многое есть в бесплатных средствах.
- У руководителей уже есть рабочий способ. Даниил сказал: «Просто ещё один дашборд не отвечает на этот вопрос». Денис Кучанов выбрал скрипт, потому что отдельный продукт надо разворачивать и поддерживать, а тянуть данные в реальном времени дорого.
- Ярослав сказал: «Ещё одна страница с теми же графиками вряд ли сама по себе что-то ускорит». Дашборды в Jira у его команды уже есть.
- Настройка разделила собеседников. Денис энес и Никита Ненашев против большого конфига. Денис энес сказал, что чем больше кастомизации, тем проще заменить продукт набором сервисов, а Никита Ненашев спросил, кто такой конфиг заполнит и будет поддерживать. Даниил и Денис Кучанов,

наоборот, требуют чётких определений метрик, а Даниил против одной нормы срока для всех команд.

- Даниил предупредил, что график сам не доказывает, что инициатива помогла: меняются состав задач, период и условия команды.
- Евгений и Никита Ненашев напомнили, что анализ кода не видит работающую систему. Подсказку надо отличать от подтверждённого дефекта, а кнопка «принять риск» не исправляет качество анализа.
- Интерес не равен покупке. Дмитрий за пять минут показа желания купить не почувствовал и сказал, что между ним и решением о покупке много людей. Евгений сказал: «Само согласие, что идея выглядит неплохо, пока ничего не говорит о покупке». Ярослав и Михаил тоже отделили интерес от решения о внедрении.

### 2.4. Таблица доказательств

В колонке «Свидетельство» - то, что рассказали собеседники. «Вывод и его границы» - интерпретация команды. «Как проверим пользу» - будущее измерение на пилоте, порядок пилота описан в разделе 6. Функции и этапы - в перечне функций.

| Проблема или гипотеза | Свидетельство: кто и что рассказал | Вывод и его границы | Возможность F-xx | Как проверим пользу |
|---|---|---|---|---|
| Руководитель разработки на каждый период собирает отчёт своими выгрузками и скриптами и поддерживает инструмент сам. Гипотеза: craftPulse сокращает время на тот же отчёт | Денис Кучанов выгружает Jira скриптом и генерирует статичный дашборд, раньше собирал вручную. Даниил собирает дашборды на выгрузках. Оба называют выпуск, скорость по размерности, WIP, критерии готовности, возвраты и предсказуемость | Потребность подтверждена у руководителей, которые уже меряют поток. Оба справляются своими средствами, поэтому craftPulse должен экономить больше, чем стоит переход. Время на отчёт в интервью не измерялось | F-10, F-11, F-12, F-16, F-18; F-13 с переоткрытиями на M0 | До пилота засечь время подготовки выбранного отчёта и число ручных сверок. В конце пилота повторить тот же отчёт за тот же период. Гипотеза подтверждена, если время меньше, отчёт совпадает с ручной выборкой на ту же дату, а руководитель перестаёт вести свои выгрузки и скрипт |
| Руководитель разработки, сравнение команд и отчёт бизнесу. Без согласованных определений цифры спорны, а бизнес им не верит | Даниил: без общего определения сравнение создаёт спор о цифрах, общая норма срока для всех команд не годится. Денис Кучанов: бизнес долго не верил производственным метрикам, ему важны эпики размерности 3 и 5 | Нужны определения, подтверждённые командой, а не продуктом. Бизнес-срез по эпикам относится к M1 | F-16, F-01, F-14; бизнес-срез F-17 на M1 | На пилоте руководитель подтверждает mapping на примерах задач. Считаем, сколько чисел пришлось исправить после сверки с трекером. Гипотеза опровергнута, если после подтверждения mapping расхождения остаются. Доверие бизнеса проверяется на M1: принимает ли он отчёт по своим эпикам |
| Руководитель разработки, оценка инициативы по улучшению. По одному снимку нельзя понять, повлияла ли она на команду | Денис Кучанов и Даниил хотят видеть историю, чтобы понять, повлияла ли инициатива на команду. Даниил: по одному графику нельзя заключить, что инициатива помогла | Продукт показывает наблюдение на сопоставимых периодах, а не причинный эффект | F-15, M1 | На пилоте M1 отметить реальную инициативу и сравнить периоды. Проверяем, использует ли руководитель сравнение в разборе с командой и видны ли изменения состава и методики |
| PM собирает картину из трекера, репозитория и разговоров и сам выясняет, какая техническая работа стоит за задачей. За подробностями идёт к разработчикам | Ярослав сопоставляет источники вручную. Micha не знает, как связать задачи с репозиторием. Оба предлагают связь через ветку или MR | Подтверждено двумя PM. Ярослав считает единое место ценным, только если оно уменьшает переключения. Часть работы идёт вне кода, и связь будет не у всех задач | F-02, F-22 | На пилоте взять несколько застрявших задач. PM объясняет причину задержки по карточке задачи, затем сверяем с командой. Считаем, сколько источников и уточнений понадобилось, и долю задач с подтверждённой связью с MR |
| PM, проект в двух трекерах. Синхронизация ручная и сложная | Команда Micha ведёт проект в Jira и Redmine. Ярослав сказал, что когда задачи живут в разных трекерах, картину приходится синхронизировать | Свидетельство от двух PM. Redmine подключается после M0 | F-21, M1 | На пилоте M1 с проектом в Jira и Redmine: считаем ручные синхронизации до и после, проверяем, что зеркала не удваивают выпуск |

| Проблема или гипотеза | Свидетельство: кто и что рассказал | Вывод и его границы | Возможность F-xx | Как проверим пользу |
|---|---|---|---|---|
| PM, техлид и разработчик, чтение показателя. Без раскладки число не помогает решить, что делать, и к нему не возвращаются | Дмитрий, Micha, Ярослав, Евгений, Михаил и Никита Ненашев | Касается каждого показателя, отдельной функцией это не закрыть | F-01, F-05, F-24 | На пилоте пользователь раскрывает несколько чисел своего отчёта до задач и проверок и объясняет их своими словами. Гипотеза опровергнута, если без помощи команды craftPulse он этого сделать не может |
| Техлид и разработчик, работа над MR. По словам техлидов, результат на отдельном сайте будут смотреть раз в месяц, и на изменение он не повлияет | Дмитрий: сайт откроют раз в месяц, нужен шаг в pipeline с мягким порогом. Евгений: начать с информационного сигнала без блокировки merge | Относится к техлиду и разработчику. Руководителю нужен ежедневный отчёт, а не сигнал в MR | F-30, F-31, F-40 | На пилоте включить сводку в MR в мягком режиме. Считаем долю сводок, после которых было действие: исправление, задача, исключение. Отдельно считаем правила, отключённые как шумные |
| Техлид и разработчик, разбор предупреждения. Ложные срабатывания и исключения разбирают вручную в отдельных системах, время уходит на лишние тревоги | Дмитрий отмечает ложное срабатывание секрета во внутренней системе. Евгений требует знать, кто и почему принял риск. Никита Ненашев и Денис энес привели переменные окружения в скриптах сборки как пример ложной тревоги | craftPulse хранит решение и основание, но не повышает точность анализатора. Точность остаётся на стороне инструмента клиента | F-34, F-43, F-32 | На пилоте импортировать находки и исключения клиента и сверить их число с исходной системой. Считаем, сколько уже принятых находок команда разобрала повторно до и после |
| Техлид, зелёный pipeline. Перезапуск job прячет нестабильный тест, и ошибка уходит дальше | Вячеслав рассказал, как сотрудник перезапускал job, пока тест не прошёл, и ошибка ушла дальше | Один случай. Повтор сам по себе не доказывает нестабильность теста | F-35 | На пилоте за период найти проверки со сменой fail→pass на одном коммите. Техлид отмечает, сколько из них оказались реальной проблемой |
| Техлид, выбор нового инструмента. Проверки уже есть, и сервис, который повторяет pipeline, открывать незачем | Евгений, Никита Ненашев, Денис энес, Вячеслав | Основной режим - импорт отчётов клиента. Штатные профили нужны, только где проверок нет | F-32, F-41 | На пилоте сверить число тестов, покрытие и находки в craftPulse с исходными отчётами. Для штатных профилей измерить добавленное время MR |
| PM, приём проекта от другой команды. Непонятно, куда смотреть первым, всё выясняется в разговорах | Ярослав хочет знать, куда смотреть первым. Micha говорит, что общая картина полезна как предварительная | Подтверждено двумя PM. Сводка - первый шаг, разговор с командой остаётся. Разработчикам она не нужна | F-23 на M1/M2; на M0 история проекта F-50 | На пилоте M1 PM готовит вопросы к команде по сводке. Проверяем, сколько вопросов закрыла сводка и сколько осталось на разговор |
| Покупатель в небольшой компании, выбор решения. Аналог можно собрать самим из open source, и тогда платить незачем | Денис энес, Никита Ненашев | Главная альтернатива, совпадает с выводом раздела 4 | F-04, F-16 | Сравнить время до первого полезного отчёта с оценкой своей сборки и часы на её поддержку, как в разделе 6 |

## 2.5. Чем отвечает craftPulse и где граница пользы

Руководитель получает ежедневный командный отчёт (F-10) и контролирует WIP, возраст и блокировки (F-12). PM проверяет признаки ожидания в карточке задачи (F-22) и очереди ревью (F-51), в том числе до просрочки. На M1 добавятся прогресс спринта и второй трекер (F-20, F-21). Техлид видит сводку MR (F-30), разработчик - предупреждение с правилом и результаты своих тестов (F-40, F-41). Это разные точки одной работы: контроль состояния, предупреждение рисков и разбор результата.

Любое число раскрывается до формулы, выборки задач и проверок и исходных событий (F-01). Это ответ на вопрос Дмитрия «почему 94» и вопрос Micha «96 в чём». Задача связана с MR, запуском CI и находкой, у каждой связи виден тип и то, подтверждена ли она (F-02). Связь, угаданную по ключу задачи, продукт показывает отдельно. Недоступный источник и отсутствие данных не превращаются в ноль (F-05, F-07): документация в wiki, которую продукт не видит, оценку не снижает, как и просили Евгений и Никита Ненашев. Пользователь видит только то, что ему доступно в исходной системе, и выбор роли или дашборда доступ не расширяет (F-08).

craftPulse не заменяет ревью, тесты и анализаторы и не делает их точнее: он берёт их результаты и связывает с задачами. Работающую систему он не видит, рост базы данных на сервере и другие сигналы эксплуатации остаются в мониторинге. Помогла ли инициатива, продукт не доказывает: он показывает сопоставимые периоды, а вывод делают руководитель и команда. Общего порога «задача застряла» и общей нормы срока нет, целевые сроки задаёт команда. Людей продукт не оценивает: оба руководителя говорили о командном уровне. При передаче проекта разговор с командой остаётся, сводка помогает к нему подготовиться.

Нужен продукт не всем. Командам Дениса энеса и Никиты Ненашева хватает ревью и тестов, обзорные дашборды им ни к чему, а польза, если она вообще есть, - в сигнале в MR. Крупной компании со своей платформой craftPulse нужен только как надстройка через CI и API. Первая поставка M0 покрывает GitLab self-managed, GitLab CI, Jira Server/DC и импорт. Redmine, история спринта, бизнес-срез, сравнение инициатив и передача проекта приходят на M1 и позже.

# 3. Рынок и целевая аудитория

## 3.1. Сегментация и выбранный сегмент

Рынок делится по признакам, от которых зависит покупка: сколько в компании инженеров, на чём живут код, задачи и CI, можно ли выдать данные наружу и есть ли регулярная работа, которую craftPulse заменяет.

| Сегмент и признаки | Масштаб/процесс разработки | Пользователь | Покупатель и бюджет | Потребность и барьер | Приоритет и основание |
|---|---|---|---|---|---|
| Основной: 10-100 инженеров, GitLab на своих серверах, GitLab CI, Jira Server/DC | Несколько команд, есть CI и трекер, руководитель отчитывается перед бизнесом | Руководитель разработки, PM, техлид, разработчик | Руководитель разработки, CTO или основатель; подписка из бюджета разработки | Отчёты собираются вручную, сигналы кода не связаны с задачами. Барьер: доступ к данным и требование ставить продукт в контур | **1, сейчас.** Около 2 700 компаний (3.3). Стек совпадает с поставкой M0. Денис Кучанов и Даниил Романов уже собирают такие отчёты сами |
| Тот же размер, другой стек: Redmine, Яндекс Трекер, GitFlic, SourceCraft | Как в основном сегменте | Те же роли | Те же | Та же потребность. Барьер: на M0 нет нужных коннекторов | **2, после M0.** Остальные около 8 400 компаний сегмента с CI. Первым подключается Redmine: Micha ведёт проект одновременно в Jira и Redmine |
| От 100 инженеров | Десятки команд, своя платформа и свои инструменты | Те же роли | CTO; в закупке участвуют безопасность и ИТ | Нужна надстройка через CI и API поверх своих инструментов. Барьер: долгая закупка и доработки | **3, отдельным договором после первых клиентов.** 585 ИТ-компаний со 101-250 сотрудниками в реестре МСП, более крупные в реестр не входят. Вячеслав сказал, что в Т-Банке свои инструменты, и считает сервис полезнее небольшим компаниям |
| До 10 инженеров | Одна команда | Техлид, разработчик | Основатель | Отчёт по нескольким командам не нужен, бюджет мал | **Не целевой.** 44 184 ИТ-компании до 9 сотрудников, но они ниже минимума тарифа в 10 инженеров |
| Без CI или без трекера | Нет данных, из которых строятся отчёты | - | - | Продукту нечего показывать | **Не целевой.** CI/CD не используют 7,6% респондентов State of DevOps Russia 2025 |

Стек основного сегмента массовый. В State of DevOps Russia 2025 GitLab CE на своих серверах используют 47,2% респондентов, GitLab EE - 18,6%, GitLab CI/CD - 64,5%, Jira и другие зарубежные трекеры на своих серверах - 35,1%.

Основной сегмент делится по размещению. Если GitLab и Jira доступны снаружи, компания берёт облако. Если они закрыты внутри периметра, нужна установка в контуре (раздел 6). Пилот проверяет, что подключение возможно, до покупки.

## 3.2. Портреты

Портреты собраны по десяти интервью. Покупатель - руководитель разработки: он платит и решает. Техлид и PM пользуются продуктом и влияют на выбор, разработчик получает сигнал в MR. Администратор и служба безопасности клиента в покупке участвуют, но продуктом не пользуются.

**Руководитель разработки - покупатель.** Собран по интервью с Денисом Кучановым и Даниилом Романовым.

- Контекст: руководит несколькими командами, отчитывается перед бизнесом о выпуске.
- Регулярная задача: отчёт о выпуске, скорости с учётом размера задач, работе в процессе, готовности, возвратах с регресса и production, предсказуемости и эффекте инициатив.
- Инструменты: Jira, GitLab, CI; отчёт собирает сам. Денис Кучанов выгружает Jira Python-скриптом и рассылает статичный дашборд, Даниил Романов собирает дашборды на выгрузках.
- Боль: ручная сборка каждый период, статичный отчёт не раскрывается до причины, без общих определений цифры команд несравнимы.
- Ожидаемый результат: тот же отчёт автоматически раз в сутки, с историей и переходом от команды к задаче и MR.
- Критерий выбора: определения метрик, подтверждённые на его workflow, и совпадение чисел с исходной системой.
- Путь к покупке: видит, сколько времени уходит на отчёт, проходит пилот на своей команде, решает сам или согласует с CTO.

**Техлид - пользователь и союзник при покупке.** Собран по интервью с Дмитрием Фархудиновым, Евгением Рубаном, Вячеславом Хаверко и Михаилом Николаевым.

- Контекст: отвечает за техническое состояние одного или нескольких проектов, в pipeline уже стоят линтеры, тесты и проверки безопасности.
- Регулярная задача: понять, где в коде риск и почему, разобрать предупреждения, обосновать время на техдолг.
- Инструменты: GitLab CI, внешние анализаторы, внутренние системы исключений.
- Боль: результаты проверок разбросаны, ложные срабатывания разбираются вручную, перезапуски прячут проблемы. Вячеслав рассказал, как сотрудник перезапускал flaky-тест, пока тот не прошёл.
- Ожидаемый результат: сводка в MR с новыми находками, попытками CI и основанием каждого вывода.
- Критерий выбора: использует существующие проверки, а не заменяет их; по умолчанию предупреждает, а не блокирует.
- Роль в покупке: приводит продукт и проверяет его на своём pipeline, платит руководитель.

**Проектный менеджер - пользователь.** Собран по интервью с Micha и Ярославом Перовым.

- Контекст: отвечает за проект перед бизнесом, часто принимает проект от другой команды.
- Регулярная задача: прогресс спринта и эпиков, причины задержки задач.
- Инструменты: Jira, у части команд ещё Redmine; код в GitLab.
- Боль: Micha ведёт один проект одновременно в Jira и Redmine и называет синхронизацию очень тяжёлой; Ярослав переключается между трекером, репозиторием и разговорами с командой.
- Ожидаемый результат: задача вместе с веткой, MR и проверками, несколько трекеров в одном проекте, подсказка у каждого числа.
- Роль в покупке: формулирует потребность руководителю, сам не платит.

**Разработчик - получатель сигнала.** Собран по интервью с Денисом энесом и Никитой Ненашевым.

- Регулярная задача: довести MR до слияния.
- Боль: сигналы без контекста и ложные тревоги. Общей оценкой репозитория оба пользоваться бы не стали: ревью и тесты уже дают нужный контроль.
- Ожидаемый результат: тесты и покрытие из существующего CI рядом с MR, минимум настройки.
- Роль в покупке: не участвует, но от него зависит, приживётся ли шаг в CI.

**Участники согласования.** Служба безопасности клиента согласует read-only доступ к GitLab, Jira и CI и решает, можно ли выдать данные наружу. Администратор или DevOps готовит сервер и сопровождает установку в контуре. Бюджет утверждает СТО или основатель, если покупатель - руководитель разработки.

### 3.3. Объём рынка

Рынок - Россия, период - год, деньги - выручка craftPulse в рублях в год. Единица оплаты та же, что в разделе 6: активный инженер, 1 500 ₽ в месяц в облаке, то есть 18 000 ₽ в год. Для установки в контуре цена 2 000 ₽, поэтому оценки по облачной цене - нижние.

Число компаний посчитано по Единому реестру субъектов МСП ФНС на 10.10.2026. Взяты юрлица со среднесписочной численностью 10-100 человек за 2025 год и основным ОКВЭД, связанным с разработкой ПО:

- 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения» - 6 196 компаний;
- 62.02 «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» - 999;
- 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» - 827;
- 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность» - 1 396;
- 58.29 «Издание прочих программных продуктов» - 21.

В реестр входят компании до 250 сотрудников, для сегмента этого достаточно. Численность включает не только инженеров, поэтому число мест завышено.

Своя разработка есть и у компаний, у которых основной вид деятельности не ИТ: банков, ретейла, телекома. По ОКВЭД их не выделить, поэтому они оценены через данные ВШЭ. В ИТ-отрасли работают 909,3 тыс. человек, из них 82,2% специалисты по ИКТ, то есть около 747 тыс. Значит, из 952 тыс. разработчиков не меньше 204 тыс. работают вне ИТ-отрасли. Это добавляет к ИТ-компаниям не меньше 27%, и в расчёте у не-ИТ компаний принято то же распределение по размеру команд.

| Показатель | Значение и единица | Формула / исходные данные | Источник и дата | Допущение |
|---|---|---|---|---|
| Разработчики ПО в России | 952 тыс. человек, 2024 | 1 638,2 тыс. ИТ-специалистов × 58,1% разработчиков и аналитиков ПО | ВШЭ, «Индикаторы цифровой экономики: 2026», по данным Росстата | Тем же способом 2023 год даёт 863 тыс., совпадает с опубликованными 862,6 тыс. |
| TAM | 17,1 млрд ₽ в год | 952 тыс. × 18 000 ₽ | Расчёт | Все разработчики страны платят за craftPulse; это потолок, а не цель |
| ИТ-компании с 10-100 сотрудниками | 9 439 компаний, 272 919 сотрудников, в среднем 28,9 | Реестр МСП: коды выше, численность 10-100 | Реестр МСП ФНС, 10.10.2026 | Только по 62.01 - 6 196 компаний и 182 679 сотрудников |
| Не-ИТ компании со своей разработкой | Не меньше +27% к ИТ-компаниям | (952 - 909,3 × 82,2%) / (909,3 × 82,2%) | ВШЭ, «Индикаторы цифровой экономики: 2026» | Распределение по размеру команд как у ИТ-компаний |
| SAM | 5,8 млрд ₽ в год, около 11 100 компаний | 272 919 × 92,4% с CI × 1,27 × 18 000 ₽ | State of DevOps Russia 2025: CI/CD не используют 7,6% | Без не-ИТ компаний - 4,5 млрд ₽. Если инженеры составляют 70% штата - 4,0 млрд ₽ |

| Показатель | Значение и единица | Формула / исходные данные | Источник и дата | Допущение |
|---|---|---|---|---|
| Доступно на M0 | 1,4 млрд ₽ в год, около 2 700 компаний | 272 919 × 1,27 × 64,5% GitLab CI × 35,1% зарубежный трекер на своих серверах × 18 000 ₽ | State of DevOps Russia 2025 | Доли считаются независимыми. В 35,1% кроме Jira входят YouTrack и другие трекеры |
| SOM, третий год | 65 клиентов, 33,8 млн ₽ в год | Воронка раздела 6: из 100 контактов 1,2 клиента; охват 1 000, 2 000 и 3 000 контактов за три года; отток 15% в год; средний клиент 28,9 инженера × 18 000 ₽ = 520 200 ₽ | Расчёт | Охват и отток - допущения команды. Средний клиент взят по численности всех сотрудников из реестра, инженеров в нём меньше. 65 клиентов - 2,4% компаний, доступных на M0 |

Клиенты по годам считаются так: клиенты года = клиенты прошлого года × 0,85 + новые. Новых клиентов 12, 24 и 36, на конец года 12, 34 и 65. Выручка на конец года: 6,2, 17,8 и 33,8 млн ₽ по облачной цене, 8,3, 23,7 и 45,1 млн ₽, если все клиенты в контуре.

| Что меняется | SOM третьего года |
|---|---|
| Базовый расчёт | 65 клиентов, 33,8 млн ₽ |
| Пилот превращается в покупку в 20% случаев вместо 40% | 33 клиента, 16,9 млн ₽ |
| Пилот превращается в покупку в 60% случаев | 98 клиентов, 50,8 млн ₽ |
| Охват вдвое меньше: 500, 1 000, 1 500 контактов | 33 клиента, 16,9 млн ₽ |
| Охват вдвое больше: 2 000, 4 000, 6 000 контактов | 130 клиентов, 67,7 млн ₽ |
| Все клиенты в контуре по 2 000 ₽ | 65 клиентов, 45,1 млн ₽ |

Сильнее всего результат зависит от охвата и от доли пилотов, которые заканчиваются покупкой. Обе величины команда измерит на первых контактах.

## 4. Конкуренты и альтернативы

Выбранный клиент - российская компания с 10-100 инженерами. Код у неё хранится в GitLab self-managed, задачи ведутся в Jira Server/Data Center, сборки идут в GitLab CI, а отчёт руководителю и разбор задержек собираются вручную. За эту работу конкурируют пять групп решений: платформы инженерной аналитики, анализаторы кода, встроенные отчёты GitLab и трекера, open source для самостоятельной сборки и собственная разработка.

Цены, тарифы, интеграции и условия поставки проверены по страницам производителей 24.10.2026. Пересчёт в рубли сделан по курсу ЦБ РФ на эту дату: 80,54 ₽ за доллар и 90,24 ₽ за евро.

### 4.1. Перечень конкурентов

| Конкурент или альтернатива | Для кого и какую задачу решает | Поставка и доступность | Сильные стороны | Ограничения для выбранного сегмента | Источник и дата |
|---|---|---|---|---|---|
| LinearB, прямой (США) | Руководители разработки: скорость поставки, отчёты, правила прохождения PR. Essentials рассчитан на команды от 50 разработчиков | Облачный сервис, полностью self-hosted версия на странице цен не описана. Оплата только за год: перевод, ACH, карта, AWS Marketplace. On-prem agent, GitLab и Jira, облачные и on-prem, есть только в Enterprise | Автоматизация правил ревью и маршрутизации PR, неограниченное число команд и репозиториев | Enterprise - единственный тариф с GitLab и Jira, минимум 100 оплачиваемых пользователей. Essentials поддерживает только GitHub Cloud. Анализаторов кода в перечне интеграций нет. Американский вендор, поставка в Россию ограничена санкциями | linearb.io/pricing, 24.10.2026 |
| Swarmia, прямой (Финляндия) | Команды и руководители: метрики кода, задач и DORA, опросы разработчиков, капитализация разработки | Модель развёртывания на странице цен прямо не указана. Enterprise добавляет on-premise integrations, в перечне интеграций есть Proxy agent. Бесплатно для компаний до 9 разработчиков | GitLab Server, Jira on-premise, видимость CI для GitHub Actions; модули покупаются по отдельности | Вендор из ЕС, поставка российским юрлицам запрещена санкциями. Интеграций с анализаторами кода в перечне нет | swarmia.com/pricing, 24.10.2026 |
| Jellyfish, прямой (США) | Аналитика инженерной работы: модули AI Impact, Developer Productivity и DevFinOps | Цена по запросу, зависит от числа мест и модулей. Модель развёртывания на странице цен не описана | Связь инженерных данных с финансовой отчётностью | Публичной цены и бесплатного плана нет. Американский вендор, поставка в Россию ограничена санкциями | jellyfish.co/pricing, 24.10.2026 |
| DX, прямой (Atlassian) | Engineering intelligence для руководителей разработки | Цена по запросу. Atlassian купил DX 10.11.2025 | Исследовательская база метрик DevEx | Atlassian свернул бизнес в России и Беларуси с 31.10.2022 и не продлевает лицензии | getdx.com/pricing, 24.10.2026; годовой отчёт Atlassian FY2026; Atlassian, 06.10.2022 |
| PanDev Metrics, прямой | Измерение работы инженерных команд по данным IDE-плагинов и PanDev CLI | Цены не опубликованы, только «Contact Sales». Пробная установка на 14 дней, в документации есть раздел on-prem | Сбор данных из IDE | Перечень интеграций на сайте не раскрыт, страна и юрлицо вендора не указаны | pandev-metrics.com, 24.10.2026 |
| Apache DevLake, сборка своими силами | Сбор DevOps-данных, DORA, дашборды на Grafana | Open source Apache-2.0, только самостоятельная установка. Последний релиз v1.0.3-beta18 от 27.09.2026 | Бесплатно и покрывает тот же стек: GitLab CE 11+, Jira Server/DC 7.x+, Jenkins, GitLab CI, SonarQube | Установку, сопровождение и дашборды клиент делает сам. SonarQube поддерживается только версий 8 и 9, российских трекеров в списке нет | DevLake Supported Data Sources, GitHub apache/devlake, 24.10.2026 |

| Конкурент или альтернатива | Для кого и какую задачу решает | Поставка и доступность | Сильные стороны | Ограничения для выбранного сегмента | Источник и дата |
|---|---|---|---|---|---|
| GitLab, встроенная аналитика | Value Stream Analytics, DORA, отчёты сканеров | Free: одна value stream по умолчанию, без графиков времени этапов и DORA. Premium $29 за пользователя в месяц. Находки сканеров в MR есть только в Ultimate, цена по запросу. DORA по странице метрик тоже только в Ultimate, хотя таблица VSA отмечает её и для Premium | Данные уже в системе клиента, дополнительная установка не нужна | GitLab приостановил новые продажи в России и Беларуси 11.03.2022, поэтому новый клиент не может перейти на платный уровень | about.gitlab.com/pricing, DORA, VSA, 24.10.2026; GitLab, 11.03.2022 |
| Отчёты трекера: Jira DC, SimpleOne SDLC | Отчёты по задачам внутри трекера. У SimpleOne SDLC - доски, burndown спринта и интеграция с Git | Входят в лицензию трекера. SimpleOne SDLC - российский трекер, текущая версия 1.9.1 | Отдельная покупка не нужна | Лицензия Jira Data Center в России не продлевается после 31.10.2022, и продукт переходит в режим только чтения. Переход на SimpleOne SDLC означает смену трекера, интеграций с CI и анализаторами в его документации не названо | Atlassian, 06.10.2022, docs.simpleone.ru/sdlc, 24.10.2026 |
| CodeScene, смежный (Швеция) | Управление техдолгом, качество кода, автоматическое ревью; в Pro - портфель, команды и delivery | Облако или self-managed. Trial; Community Edition бесплатна для open source | Ближе других анализаторов к связке кода и процесса, есть интеграция с Jira | Отчёты для руководителя только в Pro. Из трекеров в перечне Jira, Trello, Azure DevOps, GitHub Issues | codescene.com/pricing, 24.10.2026 |
| SonarQube, смежный (Швейцария, материнская компания в США) | Качество и безопасность кода | Cloud: Free до 50 тыс. строк в приватных проектах, Team от $34 в месяц за 100 тыс. строк. Server Developer, Enterprise, Data Center лицензируется за инстанс в год по числу строк. Community Build - open source | Бесплатные Cloud Free и open source Community Build | Метрик потока задач на странице тарифов нет. В Cloud портфели есть только в Enterprise | sonarsource.com/plans-and-pricing, 24.10.2026 |
| Российские анализаторы: CodeScoring, PVS-Studio, Solar appScreener | Безопасность и качество кода, в том числе для соответствия требованиям регуляторов | Цена по запросу. CodeScoring: демо и образовательная лицензия. PVS-Studio: оплата в RUB, EUR или USD, пробный ключ. Solar appScreener: бесплатный тест | CodeScoring и Solar appScreener - российские решения, PVS-Studio продаётся в рублях. Solar appScreener сертифицирован ФСТЭК и внесён в Единый реестр отечественного ПО | Метрик потока задач на страницах продуктов нет. CodeScoring TQI считает метрики кода и профили участников | codescoring.ru, codescoring.ru/tqi, pvs-studio.ru/ru/order, rt-solar.ru, 24.10.2026 |
| Собственная разработка: выгрузки, Grafana, Metabase, таблицы | Любой состав отчётов под свой процесс | Лицензии бесплатные, затраты - время инженеров | Полный контроль над данными и логикой | Сопровождение коннекторов, единые определения метрик, права доступа и воспроизводимость остаются на команде клиента | Не применимо |

Не включены порталы разработчика (Cortex, Port), отдельные AppSec-сервисы и AI-ревью PR: их основная задача - каталог сервисов, безопасность или ревью, а не сводный отчёт о процессе.

### 4.2. Сравнение функций и тарифов

Тарифы приведены к одной ситуации: компания с 30 инженерами, GitLab self-managed и Jira внутри периметра. Если для такого стека нужен конкретный тариф, в расчёт взят он.

| Решение | Бесплатно: условия и лимиты | Платно: тариф, цена, единица | 30 инженеров, в месяц | Источник и дата |
|---|---|---|---|---|
| LinearB | Нет. Trial 45 дней без карты | Essentials $29 (от 50 пользователей, только GitHub Cloud). Enterprise $59 за пользователя в месяц, от 100 пользователей, оплата за год | Enterprise за минимальные 100 мест: $5 900 ≈ 475 тыс. ₽ | linearb.io/pricing, 24.10.2026 |
| Swarmia | До 9 разработчиков, функции Standard без HRIS и Swarmia AI. Trial без карты | Standard $45, Enterprise $55 за разработчика в месяц при оплате за год. Модули отдельно: $5, $9, $18, $23 | Standard: $1 350 ≈ 109 тыс. ₽. Enterprise, где есть on-premise integrations: $1 650 ≈ 133 тыс. ₽ | swarmia.com/pricing, 24.10.2026 |
| Jellyfish | Не указано | По запросу: места и модули | Не установлено | jellyfish.co/pricing, 24.10.2026 |
| DX | Не указано | По запросу | Не установлено | getdx.com/pricing, 24.10.2026 |
| PanDev Metrics | Пробная установка на 14 дней | По запросу | Не установлено | pandev-metrics.com, 24.10.2026 |
| Apache DevLake | Лицензия бесплатна. Установку и сопровождение клиент делает сам | Нет платной редакции | Лицензия 0 ₽ плюс время инженеров на сопровождение | GitHub apache/devlake, 24.10.2026 |
| GitLab | Free: VSA с одной value stream по умолчанию, без DORA | Premium $29 за пользователя в месяц при оплате за год. Ultimate по запросу: DORA, находки сканеров в MR | Новому клиенту в России платные уровни не продаются | about.gitlab.com/pricing, 24.10.2026 |
| CodeScene | Community Edition бесплатна для open source. Trial | Standard €18, Pro €27 за активного автора в месяц при оплате за год. Активный автор - коммиты за последние 3 месяца | Pro, где есть отчёты руководителя: €810 ≈ 73 тыс. ₽ | codescene.com/pricing, 24.10.2026 |
| SonarQube | Cloud Free до 50 тыс. строк в приватных проектах. Community Build open source | Cloud Team от $34 в месяц за 100 тыс. строк. Server за инстанс в год по числу строк | Зависит от объёма кода, а не от числа инженеров. Cloud Team ≈ 2,7 тыс. ₽ за 100 тыс. строк | sonarsource.com/plans-and-pricing, 24.10.2026 |
| CodeScoring, PVS-Studio, Solar appScreener | Образовательная лицензия, пробный ключ, бесплатный тест соответственно | По запросу | Не установлено | Сайты производителей, 24.10.2026 |

Ниже возможности сравниваются по одинаковым критериям. Отметки означают:

- **да** - производитель подтверждает возможность на своей странице, при ограничении указан тариф;
- **не указано** - на проверенной странице производителя этой возможности нет;
- **не установлено** - по первоисточнику проверить не удалось.

Для craftPulse указаны планируемые функции и этап поставки, а не работающий продукт.

| Критерий | LinearB | Swarmia | Apache DevLake | GitLab | CodeScene | SonarQube | Российские анализаторы | craftPulse: план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitLab self-managed | Да, Enterprise | Да, GitLab Server | Да, CE 11+ | Да | Не установлено | Не установлено | Не установлено | F-03, M0 |
| Jira Server/DC | Да, Enterprise | Да, Jira on-premise | Да, 7.x+ | Не указано | Jira, вид не указан | Не указано | Не указано | F-03, M0 |
| Данные CI | Через API, Deploy phase | GitHub Actions | Jenkins, GitLab CI и др. | Да, своя CI | Не установлено | Не указано | Не установлено | GitLab CI, F-30 и F-41, M0 |
| Процессная аналитика: поток, cycle time, DORA | Cycle time и скорость поставки | Метрики кода, задач и DORA, модуль $23 | DORA, дашборды Grafana | VSA во Free; DORA в Ultimate, по таблице VSA и в Premium | Delivery insights в Pro | Не указано | Не указано | F-10, F-12, F-13, M0 |
| Качество и безопасность кода | Не указано | Не указано | Импорт SonarQube 8-9 | Сканеры; находки в MR в Ultimate | Да | Да | Да | Импорт отчётов или штатные профили, F-32 и F-33, M0 |
| Ролевые отчёты | Дашборды по командам; роли определяют доступ, а не состав отчёта | Отчёты по командам и организации | Готовые дашборды Grafana; разделение по командам вручную через папки Grafana | VSA на уровне проекта и группы | Портфель, команды и delivery в Pro | Портфели в Enterprise | Не установлено | Руководитель F-10 и техлид F-30, M0; PM F-20, M1; разработчик F-40, M0 |
| Переход от числа к задаче, MR и событиям | Из графика к репозиториям, авторам и списку PR | Таблица PR и карточка PR с теми же фильтрами, что у графиков | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | Не установлено | F-01 и F-02 task↔MR, M0; находки M1 |
| Права доступа | Роли Admin, Editor, Viewer, Basic с доступом к выбранным командам | Роли organization admin, editor, viewer и team admin; viewer видит все insights, кроме капитализации | Своей модели прав нет: доступ к дашбордам через права Grafana, API-ключи с ограничением пути | Права проекта и группы, VSA видна с роли Reporter | Роли и ограничение доступа по проектам | Права на проект, приватный проект виден с правом Browse | CodeScoring: уровни доступа и роли Viewer, Developer, Owner по проектам | Только данные, разрешённые правами источника, F-08, M0 |
| API и экспорт | REST API с агрегатами по команде, репозиторию и пользователю; Users API | Export API с агрегатами; Data Cloud выгружает данные по PR в Parquet | REST API с API-ключами | DORA API, REST и GraphQL, в Ultimate | REST API | Web API | CodeScoring: открытый API, Swagger | То же определение в панели, MR, экспорте и API, F-01, M0 |
| Проверка документации | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Git-документация F-60 и F-61, M0 поддержанных проверок; wiki M1 |
| Размещение в контуре клиента | On-prem agent в Enterprise | On-premise integrations в Enterprise | Только self-hosted | Да, self-managed | Да, self-managed | Да, Server | Не установлено | F-06, по сценарию развёртывания |

| Критерий | LinearB | Swarmia | Apache DevLake | GitLab | CodeScene | SonarQube | Российские анализаторы | craftPulse: план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка российским юрлицом | Ограничена санкциями | Запрещена санкциями | Да, open source | Новые продажи приостановлены | Не установлено | Не установлено | Да | Да |

Роли, права, API и переход к PR взяты из документации производителей: LinearB, дашборды LinearB, API LinearB, роли Swarmia, Export API Swarmia, Data Cloud Swarmia, доступ к дашбордам DevLake, API-ключи DevLake, роли GitLab, DORA API GitLab, REST API CodeScene, права SonarQube, пользователи CodeScoring, API CodeScoring, 24.10.2026. Проверку документации не упоминает ни одна из проверенных страниц. Повторяют ли роли LinearB и Swarmia права пользователя в Git и трекере, в найденной документации не сказано.

### 4.3. Отличие и позиционирование

craftPulse выбирает компания из сегмента 10-100 инженеров, у которой GitLab, Jira и CI стоят внутри периметра. Ей нужен один отчёт, где число раскрывается до задач, MR и запусков CI, а покупка зарубежной подписки для неё затруднена или закрыта. Из сравнения следуют четыре вывода.

1. **Зарубежные платформы покрывают процесс, но этот стек у них есть только в дорогих тарифах, а российский рынок для них закрыт.** LinearB подключает GitLab и Jira только на Enterprise от 100 мест. Для компании с 30 инженерами это около 475 тыс. ₽ в месяц, Swarmia с on-premise integrations обходится примерно в 133 тыс. ₽. Кроме цены есть барьер доступности. Поставка такого ПО из США и ЕС в Россию ограничена санкциями, а Atlassian, которому теперь принадлежит DX, ушёл с российского рынка.
2. **Встроенный GitLab на бесплатном уровне даёт только базовую Value Stream Analytics.** DORA и находки сканеров в MR есть в Ultimate, а новому российскому клиенту платные уровни не продаются.
3. **Анализаторы кода не конкурируют за отчёт о процессе.** SonarQube, CodeScoring, PVS-Studio и Solar appScreener проверяют код, метрик потока задач на их страницах нет. CodeScene ближе всех к связке кода и delivery, но отчёты для руководителя у него только в Pro за €27 за автора. craftPulse не заменяет анализаторы: он принимает их отчёты или запускает штатные профили (F-32) и связывает находки с задачами и MR.
4. **Главная альтернатива - собрать самим.** Apache DevLake бесплатен и подключает тот же стек: GitLab CE, Jira DC, GitLab CI и SonarQube. Поэтому craftPulse отличается не набором коннекторов, а готовыми панелями после проверки mapping (F-04, F-16), объяснением каждого числа (F-01, F-05) и доступом только к данным, разрешённым правами источника (F-08), без собственной команды сопровождения. У LinearB и Swarmia доступ задаётся ролями и командами внутри продукта, у DevLake - правами Grafana. Это преимущество проверяется на пилоте: время до первого полезного отчёта и затраты на поддержку сравниваются с самостоятельной сборкой.

Переходя на craftPulse, клиент получает отчёт по своим GitLab, Jira и CI, покупку у российского поставщика и установку в контуре. При этом он соглашается на ограниченный состав первой поставки: M0 включает GitLab self-managed, GitLab CI, Jira Server/DC и универсальный импорт, Redmine и другие трекеры подключаются позже. Находки поступают из отчётов анализаторов клиента или штатных профилей. Все возможности craftPulse в таблицах - план с указанием этапа, а у конкурентов сравнивались действующие возможности.

## 5. Продукт и полный перечень возможностей

craftPulse связывает задачи, MR, результаты CI, находки анализаторов и документы в одну историю работы. Руководитель разработки получает регулярный отчёт команды, PM разбирает задержки и прогресс проекта, техлид выбирает действие по технической проблеме, разработчик видит объяснённый сигнал в своём MR. Администратор задаёт структуру организации, подключает источники, сопоставляет учётные записи и управляет областью доступа; владелец процесса подтверждает смысл статусов и полей; владелец сервиса отвечает за комплект документации.

Предусмотрены облачная поставка и установка в контуре компании. В режиме import-only craftPulse принимает готовые отчёты клиента; штатные профили запускают поддержанные проверки в выделенном CI/runner для непокрытых областей. Трекеры, Git, CI и wiki остаются местами ведения работы. Для публикации сводки в MR администратор отдельно включает доступ на запись. Задача техдолга сначала готовится как черновик, а создаётся в трекере только после подтверждения пользователя с правами на запись.

Таблица охватывает все 42 функции каталога. M0 - первая сквозная поставка с Jira Server/DC, GitLab self-managed, GitLab CI и универсальным импортом. Технический M0 (F-30 - F-32, F-35, F-36, F-40 - F-43: сводка MR, проверки, повторы CI и предупреждения разработчику) и тонкая опция Git-документации подключаются в выбранном объёме. M1 добавляет законченные расширения, M2 - сценарии после проверки базовой пользы. Демонстрационный MVP показывает часть M0 на стенде, его состав - в разделе 7.1. Порядок разработки определяет зависимости между поставками.

В последнем столбце сохранены идентификаторы связанных Use Case и даны ссылки на краткие сценарии в документации. Пошаговые алгоритмы UC оформляются отдельно в составе ТЗ; таблица описывает пользовательские возможности.

| ID функ-ции | Название | Agile User Story | Поставка M0/M1/M2 | Связанные UC и сценарии |
|---|---|---|---|---|
| F-01 | Раскрытие показателя | Я, как пользователь, хочу раскрыть число до формулы, выборки и исход-ных событий, чтобы проверить вывод. | M0: одинаковое объяснение в панели, MR, экспорте и API | UC-11; отчёт и раскрытие |
| F-02 | Связи задачи, MR и проверок | Я, как пользователь, хочу перейти от задачи к связанному MR, проверке и находке и отличить подтверждённую связь от предположения. | M0: задача и MR; M1: расширение связей с находками и задачами | UC-14, UC-19; задержка задачи |
| F-03 | Подключения и импорт | Я, как администратор, хочу подключить Jira, GitLab и CI либо импортиро-вать данные и увидеть доступные возможности каждого источника. | M0: Jira Server/DC, GitLab self-managed, GitLab CI и универ-сальный импорт; другие адаптеры по этапам | UC-04, UC-05, UC-06; под-ключение |
| F-04 | Готовые панели | Я, как руководитель разработки, хочу после загрузки данных и подтвер-ждения статусов и полей получить готовые панели без написания запросов. | M0: панели по доступным данным после подтверждения mapping | UC-07, UC-13; ежедневный отчёт |
| F-05 | Понятные состоя-ния данных | Я, как пользователь, хочу отличать нулевой результат от неизвестных, не-проверенных, частичных и неприменимых данных. | M0: текущая попытка и последний успешный снимок показыва-ются раздельно | UC-10, UC-11; нехватка данных |
| F-06 | Работа в согласо-ванном контуре | Я, как администратор, хочу разместить craftPulse и runner в согласованном контуре, чтобы подключать внутренние источники по правилам компании. | По сценарию развёртывания M0: подключения, импорт и про-верки внутри выбранной области | UC-01; выбор области и доступа |

| ID функции | Название | Agile User Story | Поставка M0/M1/M2 | Связанные UC и сценарии |
|---|---|---|---|---|
| F-07 | Состояние сбора | Я, как администратор, хочу видеть задержку обновления, пробелы истории, неизвестные поля и расхождения с источником, чтобы восстановить сбор. | M0: полнота и свежесть подключённой области | UC-04, UC-05, UC-08, UC-10; загрузка и проверка полноты |
| F-08 | Доступ к разрешённым данным | Я, как пользователь, хочу открывать показатели и подтверждающие события в пределах своих прав в craftPulse и исходных системах. | M0: ограничения действуют также на документы, заголовки и агрегаты | UC-03; права доступа |
| F-10 | Ежедневный отчёт команды | Я, как руководитель разработки, хочу выбрать команду и период и получить обновлённый отчёт о потоке без новой ручной выгрузки. | M0: командный срез с датой расчёта и последней сверки | UC-13; ежедневный отчёт |
| F-11 | Результаты задач и поставка | Я, как руководитель разработки, хочу видеть принятые результаты задач по типу и размеру и отдельно подтверждённую поставку. | M0: первое принятое завершение, без двойного учёта повторных закрытий; M1: доставка и бизнес-срезы | UC-13, UC-18; выдача по ролям |
| F-12 | Незавершённая работа и задержки | Я, как руководитель разработки, хочу видеть WIP, возраст задач, блокировки и разброс времени выполнения, чтобы разбирать задержки. | M0: полный WIP, включая blocked, возраст и cycle time; M1: время по состояниям | UC-13; задержка задачи |
| F-13 | Возвраты и готовность | Я, как руководитель разработки, хочу отдельно разбирать переоткрытия, возвраты из приёмки, дефекты после выпуска и выполнение Definition of Done. | M0: переоткрытия; M1: приёмка, production defects и DoD с доказательствами | UC-15, UC-16; готовность по DoD |
| F-14 | Целевые сроки и план | Я, как руководитель разработки, хочу сравнивать время задач с согласованными сроками, а результат спринта - с его исходным планом. | M0: целевые сроки с версией; M1: исходный план и результат спринта при полной истории | UC-09, UC-22; спринт |
| F-15 | Эффект инициатив | Я, как руководитель разработки, хочу сравнить сопоставимые периоды до и после инициативы и увидеть изменения процесса и состава выборки. | M1: сравнение с указанием различий; причинный эффект не выводится автоматически | UC-17; K09: сравнение инициатив |
| F-16 | Определения процесса | Я, как владелец процесса, хочу проверить на примерах и подтвердить смысл статусов, полей, календаря и целевых сроков команды. | M0: версии mapping и правил сохраняются для воспроизведения отчётов | UC-07, UC-09; подтверждение workflow |
| F-17 | Переход между уровнями | Я, как руководитель разработки, хочу перейти от организации и команды к бизнес-эпику, задаче и связанному инженерному результату. | M0: команда; M1: организация и бизнес-связи, без сложения размеров разных команд | UC-14, UC-18; выдача по ролям |
| F-18 | Отчёт за период | Я, как руководитель разработки, хочу получать регулярный отчёт за выбранный период с теми же определениями и основаниями расчёта. | M0: регулярный отчёт; формат выгрузки уточняется при реализации | UC-12, UC-13; ежедневный отчёт |
| F-20 | Прогресс спринта | Я, как PM, хочу увидеть исходный план спринта, добавленные и снятые задачи и результат на момент завершения. | M1: при наличии истории исходного плана; текущий список его не заменяет | UC-22; спринт |
| F-21 | Проект в двух трекерах | Я, как PM, хочу объединить данные Jira и Redmine, подтвердить зеркала задач и разобрать конфликты без двойного учёта результата. | M1: чтение двух трекеров без автоматической двусторонней синхронизации | UC-23; два трекера |
| F-22 | Разбор задержки задачи | Я, как PM, хочу открыть возраст и блокировки задачи, очередь её MR и исходы проверок, чтобы найти подтверждённое препятствие. | M0: в доступной области; неизвестная причина остаётся видимой | UC-19; задержка задачи |
| F-23 | Разбор проекта перед передачей | Я, как PM, хочу перед передачей проекта увидеть сервисы, владельцев, открытые проблемы и связанные документы. | M1/M2: полный комплект передачи по доступным данным и проверкам | UC-24; передача проекта |

| ID функции | Название | Agile User Story | Поставка M0/M1/M2 | Связанные UC и сценарии |
|---|---|---|---|---|
| F-24 | Понятное объяснение проблемы | Я, как PM, хочу прочитать технический сигнал как конкретную проблему с объектом, правилом, областью проверки, серьёзностью и следующим действием. | M0: объяснение по исходным данным проверки | UC-27; разбор находки |
| F-30 | Сводка MR | Я, как техлид, хочу получить в MR сводку новых и устранённых находок, попыток CI, покрытия и непроверенных областей текущего изменения. | Технический M0: выбранные профили и сопоставимая база; без неё находки впервые наблюдённые | UC-26; K01: сводка MR |
| F-31 | Политика проверок | Я, как техлид, хочу начать с предупреждений и при необходимости включить обязательные проверки и правила разрешённого обхода. | M0: предупреждения по умолчанию; обязательная политика включается отдельно | UC-31; обработка MR |
| F-32 | Импорт и штатные проверки | Я, как техлид, хочу использовать отчёты своих анализаторов и включать штатные проверки для непокрытых компонентов, языков и видов анализа. | Технический M0: выбранные профили; внешний отчёт закрывает только свою область | UC-25; K03: инженерный комплект |
| F-33 | Находки и работа по техдолгу | Я, как техлид, хочу разбирать находки и структуру изменения, а затем выбирать часто меняемые проблемные места для работы по техдолгу. | M0: факты и находки; M1: горячие точки и концентрация авторства | UC-27, UC-32; K04: выбор техдолга |
| F-34 | Управление исключениями | Я, как техлид, хочу оформить и пересмотреть исключение с причиной, автором, областью и сроком, сохраняя решения внешнего триажа. | M0: код и безопасность; M1: документы; принятое исключение не считается исправлением | UC-28; исключения |
| F-35 | Повторы CI | Я, как техлид, хочу разобрать проверки со сменой провала на успех, все попытки, разрешённые падения и расход повторов. | M0: при наличии истории попыток; повтор сам по себе не доказывает нестабильность теста | UC-29; проверка зелёного результата |
| F-36 | Причины изменения показателей | Я, как техлид, хочу понять, изменился ли результат из-за кода, зависимостей, правил, базы уязвимостей, области проверки или доступности источника. | M0: причины изменения и версии показаны отдельно; новая уязвимость прежнего артефакта не приписывается последнему MR | UC-30; K02: почему стало хуже |
| F-37 | Карта сервиса | Я, как техлид, хочу открыть сервис из нескольких компонентов и перейти к исходным данным проблемного компонента. | M1: подтверждённая карта компонентов и сервисов | UC-32; границы сервисов и компонентов |
| F-38 | Задача техдолга из находки | Я, как техлид, хочу подготовить задачу по находке, проверить её текст и связь и отдельно подтвердить запись в трекер. | M1: создание только по действию пользователя с правами на запись | UC-33; разбор MR и находки |
| F-39 | Паспорт релиза | Я, как техлид, хочу открыть выпущенную версию по digest артефакта и увидеть её проверки до решения о выпуске, а при новой уязвимости - какие выпущенные версии она затрагивает. | M1: при подключённой системе доставки и манифесте сборки с digest; без системы доставки выпуск в production не утверждается | UC-34, UC-35; K06: паспорт релиза |
| F-40 | Разбор предупреждения | Я, как разработчик, хочу увидеть место, правило и версию предупреждения, чтобы исправить проблему или отправить её на триаж. | M0: с защитой потенциальных секретов при показе | UC-27; разбор предупреждения |
| F-41 | Тесты и покрытие | Я, как разработчик, хочу видеть исходы тестов и доступное покрытие строк, ветвей и изменения из отчётов своего pipeline. | M0: при наличии соответствующих отчётов; отсутствие данных не означает ноль | UC-26; K01: сводка MR |
| F-42 | Сравнение с базой | Я, как разработчик, хочу сравнить своё изменение с сопоставимой базой и отдельно увидеть переименования и изменения правил. | M0: несопоставимость базы указывается явно | UC-26; K02: причины изменения |
| F-43 | Принятие риска | Я, как разработчик, хочу обосновать принятие риска в разрешённой области и указать срок пересмотра решения. | M0: решение действует только в своей области и до срока пересмотра | UC-28; исключения |
| F-50 | История проекта на дату | Я, как PM, хочу выбрать дату и восстановить ход проекта по задачам, MR, CI и доступным документам. | M0: события подключённых источников с отметками полноты и запоздания | UC-20; история проекта |

| ID функции | Название | Agile User Story | Поставка M0/M1/M2 | Связанные UC и сценарии |
|---|---|---|---|---|
| F-51 | Очередь ревью | Я, как техлид, хочу видеть готовые к ревью MR без ревьюера, ожидающие первого ответа или повторного ревью. | M0: очередь и первый ответ; M1: повторное ревью и согласованные сроки ответа | UC-21; ожидание MR |
| F-60 | Подключение документации | Я, как владелец сервиса, хочу подключить документы, назначить владельца, аудиторию и профиль проверки и связать их с сервисом и задачей. | M0: тонкий Git-профиль; M1: wiki | UC-36; документ сервиса |
| F-61 | Нарушения документации | Я, как владелец сервиса, хочу видеть конкретные сломанные ссылки и якоря, ошибки спецификации и открытые обязательства по исправлению. | M0: поддержанные проверки; внешние ссылки проверяются в согласованном сетевом режиме, ошибки доступа и сети отделены от дефектов документа | UC-37; проверка документа |
| F-62 | Документация при изменении API | Я, как владелец сервиса, хочу увидеть в MR затронутый контракт и документы, примеры или руководство по миграции, которые нужно обновить. | M1: влияние изменения контракта и подтверждённые обязательства | UC-38; docs impact |
| F-63 | Комплект передачи и публикации | Я, как владелец сервиса, хочу проверить инструкции, ADR, review и опубликованные документы на нужную версию и релиз, а результат учения по runbook увидеть отдельно. | M1: обязательства, review и версия публикации; M2: учения по runbook | UC-24, UC-42; готовность передачи |

## 6. Бизнес-модель и выход к клиенту

craftPulse покупает компания. Платит руководитель разработки, CTO или основатель. Пользуются продуктом руководитель разработки, PM, техлид и разработчик. Если craftPulse ставится в инфраструктуру клиента, установку сопровождает его администратор, а доступы к GitLab, Jira и CI согласует служба безопасности.

### 6.1. Монетизация

Подписка считается за каждого активного инженера в месяц. Активный инженер - тот, кто за последние 90 дней делал коммиты или вёл задачи в подключённых системах. Руководители и менеджеры, которые только смотрят панели, не оплачиваются. Так же считают конкуренты: CodeScene берёт плату за активного автора, LinearB - за пользователя в команде, SourceCraft Security - за активного коммиттера.

| Предложение / тариф | Кто платит и за какой результат | Единица тарификации | Цена и включённый объём | Ограничения и условия | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| Пилот | Руководитель разработки: проверка пользы на своей команде | Разовый платёж за 4 недели | 30 000 ₽ за одну команду до 20 инженеров. Засчитывается в первый месяц подписки | Срез Jira и GitLab одной команды, проверка mapping, одна регулярная работа и шаг в CI. Пилот в контуре дополнительно требует установки. Новые адаптеры в пилот не входят | Равен месячной подписке команды из 20 инженеров в облаке. Подключение требует работы с обеих сторон, платёж отсеивает компании без реального интереса |
| Облако | Руководитель разработки или CTO: отчёты без ручных выгрузок, сигнал в MR, объяснение каждого числа | Активный инженер в месяц | 1 500 ₽ за инженера, минимум 10 инженеров. 30 инженеров - 45 000 ₽ в месяц. Все команды и проекты, готовые панели реализованного этапа, шаг в CI, история за год | GitLab, Jira и CI клиента должны быть доступны из облака craftPulse | Ориентиры ниже |
| Установка в контуре | Компания, у которой GitLab, Jira и CI закрыты внутри периметра: тот же продукт и те же коннекторы на её сервере | Активный инженер в месяц и разовая установка | 2 000 ₽ за инженера, минимум 10 инженеров. 30 инженеров - 60 000 ₽ в месяц. Установка - 50 000 ₽ один раз: на пилоте в контуре или при покупке, если пилот был в облаке | Сервер и обновления на стороне клиента, диагностика через его администратора | Надбавка 500 ₽ за инженера покрывает поддержку чужой установки. Установка - около 3 рабочих дней нашего инженера: развернуть, подключить GitLab, Jira и CI, проверить сбор и передать администратору. При 1 569 ₽ за час, медиане бэкенда в Санкт-Петербурге, это около 38 000 ₽, остальное - запас на непредвиденные работы |
| Крупная компания, от 100 инженеров | CTO: craftPulse поверх внутренних инструментов через CI и API | Годовой договор | 2 000 ₽ за инженера в месяц, как в контуре, оплата сразу за 12 месяцев. 150 инженеров - 3,6 млн ₽ в год. Установка как в контуре. SSO, API, выделенная поддержка. Подключение внутренних систем, для которых нет стандартного коннектора, оценивается отдельно | Продаётся после пилота в контуре | Отличается от контура годовым договором и доработкой под внутренние системы. Крупным компаниям, по интервью, отдельный сервис нужен меньше, им важна работа поверх своих инструментов |

Цена 1 500 ₽ за инженера получена из трёх ориентиров. Цены проверены 24.10.2026, валюта пересчитана по курсу ЦБ на эту дату: 80,54 ₽ за доллар, 90,24 ₽ за евро.

| Ориентир | Цена за человека в месяц | Вывод |
|---|---|---|
| Зарубежная инженерная аналитика: CodeScene Standard и Pro, Swarmia Standard и Enterprise, LinearB Enterprise | 1 624 ₽, 2 437 ₽, 3 624 ₽, 4 430 ₽, 4 752 ₽ | Это верхняя граница. У craftPulse нет истории внедрений, поэтому цена ниже: в 2,4-3 раза дешевле Swarmia |
| Российские инструменты разработки: Яндекс Трекер, SourceCraft Start и Security | 485 ₽, 1 190 ₽, 3 000 ₽ | Российские инструменты стоят 0,5-3 тыс. ₽ на человека, 1 500 ₽ попадает в этот диапазон |
| Своя сборка на Apache DevLake: час бэкенд-разработчика по медиане Хабр Карьеры за первое полугодие 2026 | 1 375-1 738 ₽ за час: 220-278 тыс. ₽ в месяц при 160 рабочих часах, без взносов работодателя | Для 30 инженеров craftPulse стоит 45 000 ₽ в месяц, это 26-33 часа бэкенд-разработчика. Если поддержка своей сборки занимает больше, craftPulse выгоднее |

Цены проверяются на первых пилотах. Покупателю показывают, сколько времени заняла регулярная работа до и после пилота и сколько часов в месяц уходит на поддержку его собственной сборки, и смотрят, принимает ли он предложение подписки. Надбавка и цена установки в контуре сверяются с фактическими часами нашей команды.

## 6.2. Привлечение, пилот и продажа

Первые клиенты - компании, где руководитель уже собирает отчёты вручную. Денис Кучанов выгружает Jira скриптом и рассылает командам статичный дашборд, Даниил Романов собирает дашборды на выгрузках. Такая компания тратит время на проблему и готова сравнить его с пилотом. Вячеслав считает, что сервис полезнее небольшим компаниям без своей платформы, это совпадает с выбранным сегментом.

Каналы привлечения: статьи на Хабре о метриках разработки, доклады на инженерных конференциях и рекомендации техлидов и PM, которые уже пользуются продуктом. Канал оценивается по тому, сколько контактов из него доходят до демо и пилота.

| Шаг воронки | Действие команды | Действие клиента | Условие перехода | Расход / допущение |
|---|---|---|---|---|
| Контакт | Публикует статью или доклад, отвечает на заявки | Руководитель, техлид или PM оставляет заявку | Компания из сегмента 10-100 инженеров с GitLab и Jira | Время команды на материалы. Допущение: из 100 контактов 10 доходят до демо |
| Квалификация | Выясняет источники и их версии, где они размещены, кто платит и какую работу клиент делает вручную | Описывает процесс и текущие отчёты | Источники поддержаны, есть работа для пилота и владелец бюджета | Один звонок. Отказ: источники не поддержаны на M0 или нет владельца бюджета |
| Демо | Показывает панели на демонстрационных данных и шаг в CI на открытом репозитории | Руководитель и техлид оценивают сценарий | Клиент выбирает работу для пилота | Допущение: из 10 демо 3 пилота |
| Согласование доступа | Передаёт перечень прав и данных, требования к сети и описание хранения | Служба безопасности согласует read-only доступ к GitLab, Jira и CI и выбирает облако или контур | Подписано соглашение о пилоте, выданы доступы или подготовлен сервер | В контуре дольше: нужны сервер, сеть и администратор. Отказ: данные нельзя выдать наружу, а ресурса на контур нет |
| Пилот, 4 недели | Подключает срез, проверяет mapping с клиентом, включает шаг в CI | Подтверждает смысл статусов, пользуется отчётом и сводкой в MR | Отчёт совпадает с исходной выборкой, время работы до и после измерено | Платёж за пилот покрывает часть подключения. Отказ: польза не видна или данные неполные |
| Покупка | Показывает результат пилота и предложение подписки | Покупатель сравнивает с ручной работой и своей сборкой | Подписан договор | Допущение: из 3 пилотов 1,2 клиента |

| Шаг воронки | Действие команды | Действие клиента | Условие перехода | Расход / допущение |
|---|---|---|---|---|
| Внедрение | Подключает остальные команды; в контуре передаёт установку администратору | Добавляет команды и пользователей | Отчёты работают для всех оплаченных команд | Установка в контуре оплачивается один раз, если не была оплачена на пилоте |
| Поддержка и продление | Отвечает на обращения, выпускает обновления, следит за здоровьем сбора | Пользуется продуктом, сообщает об ошибках | Клиент продлевает подписку и подключает новые команды | Часы поддержки на клиента считаются с первого клиента |

Конверсии в таблице - допущения для расчёта экономики. Их заменят фактические данные первых контактов.

Пилот проверяет пользу, а не только подключение. В начале выбирается одна регулярная работа: отчёт команды для руководителя или разбор MR для техлида. Фиксируются источники и их версии, доступная история, смысл статусов, область доступа и режим анализаторов: импорт отчётов или штатные профили. Исходное состояние - сколько времени команда тратит на эту работу сейчас и сколько делает ручных сверок.

Пилот успешен, если отчёт совпадает с исходной выборкой на ту же дату, пользователь понимает объяснение чисел, а та же работа занимает меньше времени. Шаг в CI входит в пилот обязательно: Дмитрий сказал, что отдельный сайт откроют раз в месяц, а пользу даст шаг в pipeline. Руководителям, по словам Дениса Кучанова и Даниила Романова, достаточно обновления раз в сутки.

Облако и установка в контуре продаются по-разному:

- **Согласование.** В облаке служба безопасности решает, можно ли выдать данные наружу. В контуре данные не уходят, но нужны сервер, сетевые доступы и администратор.
- **Внедрение.** В облаке подключение делает наша команда во время пилота. В контуре мы разворачиваем установку один раз, дальше её обновляет администратор клиента.
- **Поддержка.** В облаке мы сами видим здоровье сбора. В контуре диагностика идёт через администратора клиента, поэтому поддержка дороже и заложена в надбавку 500 ₽ за инженера.

## 7. Команда, ресурсы и план запуска

План ведёт от демонстрационного MVP к первому платному пилоту, а после него к расширениям M1 и M2. Границы MVP и критерии приёмки заданы в требованиях MVP, состав следующих поставок - в разделе 5 и ходе разработки.

Порядок задают зависимости из таблицы 7.2: работа начинается, когда выполнены условия завершения тех работ, от которых она зависит. Story points оценивают задачи внутри этапа и в календарные даты не переводятся. Даты ставятся на Roadmap этапа, дата пилота - после того, как первый клиент согласовал доступ.

### 7.1. Поставки: MVP, M0, M1, M2

MVP - сценарий для показа на подготовленном стенде. M0 - первая поставка клиенту на его данных: к сценариям MVP добавляются остальные функции M0, а с ними чужие версии источников, согласование доступа, установка, сопровождение и поддержка.

| По-ставка | Что получает пользователь | Где и на каких данных | Чем отличается от предыдущей | Условие завершения |
|---|---|---|---|---|
| MVP | Три сценария из требований MVP: руководитель получает отчёт команды, PM - разбор задержавшейся задачи, техлид и разработчик - сводку MR с находками, тестами и нарушениями документации | Один изолированный стенд с тестовыми источниками данных. Подготовленный набор: 100 задач, 10 MR, 20 запусков CI, примеры для Go, Python и JS/TS | Первая поставка | AC-01 - AC-18 и NFR-01 - NFR-09 выполнены на одной сборке. Показ дважды проходит с одинаковыми контрольными значениями (AC-15) и укладывается в 15 минут (NFR-02) |
| M0 | Те же сценарии и остальные функции M0 из раздела 5 на данных клиента: несколько команд и проектов, ежедневный сбор, шаг в CI на его репозиториях | Облако craftPulse или установка в контуре клиента. Обязательные подключения: Jira Server/DC, GitLab self-managed, GitLab CI и универсальный импорт, по выбору тонкий Git-профиль документации. Остальные адаптеры, проверенные на стенде, подключаются, если клиент работает на этом стеке | Версии, поля, плагины и права клиента заранее неизвестны. Добавляются согласование со службой безопасности, установка и обновление, диагностика сбора, поддержка, учёт расхода runner | Первый пилот прошёл по условиям раздела 6.2: отчёт совпал с исходной выборкой, та же работа измерена до и после, часы на установку и поддержку записаны |
| M1 | Законченные расширения: Redmine и проект в двух трекерах, история спринта, DoD и возвраты, доставка и бизнес-срез, сравнение инициатив, горячие точки, задача техдолга из находки, паспорт релиза, wiki и влияние изменения API, обязательная политика проверок | У клиентов, у которых есть данные для конкретного расширения | Каждое расширение - отдельный срез со своим источником. Начинается, когда пилот M0 подтвердил базовую пользу по правилам раздела 9.2 и есть клиент с нужными данными | Нет двойного учёта результата, готовность и выпуск подтверждены своими данными (шаги 6-7 хода разработки) |
| M2 | Эксперименты: прогноз, сложные рекомендации, pulse, выбор сокращённого набора тестов, учения по runbook | На накопленной истории клиентов | Включаются по одному, когда накоплена история и базовая польза проверена | Сравнение с полным результатом или проверка на истории, ошибки прогноза измерены и показаны |

### 7.2. Работы и условия завершения

Работы пронумерованы, чтобы на них ссылались риски в разделе 9.

| Работа / результат | Ответственная роль | Необходимый ресурс | Зависимость | Критерий завершения |
|---|---|---|---|---|
| **MVP** | | | | |
| P1. Требования и проектирование: ТЗ/SRS, Use Case, модель данных, контракты API, макеты основного пути | Продуктовый аналитик; архитектура - backend-разработчик; макеты - дизайнер | Требования MVP, каталоги функций и метрик | Границы MVP согласованы | Каждый критерий AC-01 - AC-18 связан с Use Case и компонентом. Модель данных выражает правила раздела 4 требований MVP. Макеты трёх ролей согласованы командой |
| P2. Стенд и окружение | DevOps-инженер | Сервер для backend, frontend, PostgreSQL и worker; отдельный runner; тестовые источники данных | P1: состав компонентов | Стенд восстанавливается из начального снимка, версии источников записаны в manifest (шаг 0 показа) |
| P3. Набор данных показа | Продуктовый аналитик, тестировщик | Тестовые источники данных из P2 | P1, P2 | В наборе есть все варианты из раздела 6 требований MVP. Ожидаемые значения рассчитаны независимо от приложения |
| P4. Подключение источников | Backend-разработчик | Тестовые источники данных | P1, P2 | По каждому адаптеру есть отчёт сверки AC-02. Повторы и сбои не дают пропусков и дублей (AC-06, AC-11) |
| P5. Mapping и расчёт показателей | Backend-разработчик, продуктовый аналитик | Каталоги метрик | P3, P4 | Выполнены AC-03, AC-04, AC-18. Расхождений с ожидаемыми значениями нет (NFR-06) |
| P6. Интерфейс основного пути | Frontend-разработчик, дизайнер | Макеты и контракты API из P1 | P1; данные из P5 | Шаги 3-8 показа проходят в интерфейсе. Выполнены NFR-01 и NFR-08 |
| P7. Проверки в CI и runner | Backend-разработчик, DevOps-инженер | Runner; закреплённые версии Opengrep, Trivy, Gitleaks, линтеров и Spectral | P2, P4 | Выполнены AC-07 - AC-10. Лёгкий профиль укладывается в 5 минут (NFR-03), секретов нет в отчётах и логах (NFR-07) |
| P8. Доступ и качество данных | Backend-разработчик, тестировщик | Роли и учётные записи стенда, вторая организация | P4, P5 | Выполнены AC-01 и AC-12, отозванный доступ закрывается за 60 секунд (NFR-05). Неполные данные показаны своими состояниями (AC-10) |
| P9. Приёмка MVP | Тестировщик, ответственный за продукт | Стенд и сборка | P2 - P8 | Два прогона показа дают одинаковые контрольные значения (AC-15). Итоговая матрица AC и NFR заполнена |
| **M0** | | | | |
| P10. Поставка клиенту | DevOps-инженер | Упаковка установки, инструкция администратора, обновление и резервная копия базы | P9 | Установка на чистый сервер по инструкции укладывается в оценку раздела 6.1, около 3 рабочих дней. Обновление проходит без потери принятых событий |
| P11. Совместимость с версиями клиентов | Backend-разработчик, тестировщик | Jira Server/DC и GitLab тех версий, что встречаются на квалификации | P4; версии из квалификации | Для каждой заявленной версии пройдена сверка AC-02. Неподдержанную версию или недостающее право показывает пробное чтение до пилота (шаг 1 показа) |
| P12. Подготовка пилота | Ответственный за продукт, DevOps-инженер | Демо-стенд; пакет для службы безопасности: права, данные, сеть, хранение; соглашение о пилоте; протокол замера | P9 | Служба безопасности первого клиента согласовала доступ или сервер. До подключения записаны время регулярной работы и число ручных сверок |
| P13. Пилот, 4 недели | Ответственный за продукт, продуктовый аналитик, backend-разработчик | Доступ к данным клиента; владелец процесса, руководитель и техлид со стороны клиента | P10 - P12 | Проверены условия успеха раздела 6.2. Решения по гипотезам раздела 9.2 записаны |

| Работа / результат | Ответственная роль | Необходимый ресурс | Зависимость | Критерий завершения |
|---|---|---|---|---|
| P14. Поддержка и сопровождение сбора | DevOps-инженер, backend-разработчик | Канал обращений, мониторинг сбора, учёт часов | P13 | Часы на установку и поддержку одного клиента измерены и переданы в расчёт экономики |
| P15. Технический сценарий на данных клиента | Backend-разработчик, DevOps-инженер | Runner клиента или выделенный runner, отчёты анализаторов клиента | P7, P13 | На репозиториях клиента измерены добавленное время MR и минуты runner (I13, I35). Импорт не дублирует область, уже покрытую внешним отчётом |
| **M1 и M2** | | | | |
| P16. Расширения M1 | Очерёдность - ответственный за продукт; реализация - backend- и frontend-разработчики | Клиент с данными нужного среза, например проект в Jira и Redmine | P13: базовая польза подтверждена | Условия шагов 6-7 хода разработки для выбранного среза |
| P17. Эксперименты M2 | Продуктовый аналитик, backend-разработчик | История клиентов за несколько периодов | Используемые срезы M1 | Проверка на истории или сравнение с полным результатом, ошибки измерены |

## 7.3. Роли

| Роль | За что отвечает | Где нагрузка выше всего |
|---|---|---|
| Ответственный за продукт | Приоритеты и границы поставок, квалификация и пилот, соглашения с клиентом, решения по гипотезам | M0: пилоты и продажа |
| Продуктовый аналитик | Требования и Use Case, определения метрик, mapping с владельцем процесса, набор данных показа, замеры до и после | MVP: требования; M0: пилот |
| Backend-разработчик, Go | Коннекторы, хранение событий, расчёт, права, API, шаг в CI и публикация в MR, разбор ошибок сбора у клиентов | MVP |
| Frontend-разработчик, React + TypeScript | Отчёт команды, карточка задачи, сводка MR, раскрытие числа | MVP |
| Дизайнер | Макеты основного пути, понятные состояния данных, доступность с клавиатуры | Начало MVP |
| Тестировщик | Независимые ожидаемые значения, негативные проверки, приёмка по AC и NFR, совместимость версий | Конец MVP, M0 |
| DevOps-инженер | Стенд, runner, упаковка установки и обновления, облачная площадка, пакет для службы безопасности, сопровождение сбора у клиентов | Стенд MVP, установка и поддержка M0 |

Со стороны клиента в пилоте участвуют владелец процесса, который подтверждает mapping, руководитель или техлид, который выполняет выбранную работу, администратор при установке в контуре и служба безопасности. Их участие записывается в соглашение о пилоте.

## 7.4. Ресурсы

| Ресурс | Для чего | Этап |
|---|---|---|
| Сервер стенда для backend, frontend, PostgreSQL и worker | P2, показ | MVP |
| Изолированный runner | Штатные проверки, P7 | MVP, M0 |
| Тестовые источники данных с зафиксированными версиями | P4, P11 | MVP, M0 |

| Ресурс | Для чего | Этап |
|---|---|---|
| Набор данных показа и примеры для анализаторов | P3, P7 | MVP |
| Облачная площадка в России | Облачная поставка | M0 |
| Пилотный клиент: компания, где руководитель собирает отчёты вручную (раздел 6.2) | P12 - P15 | M0 |
| Материалы для привлечения: статьи, доклад, демо | Воронка раздела 6.2 | M0 |

Денежная оценка ресурсов - в разделе 8.

### 7.5. Путь до первого пилота

1. P1: требования и проект, на основе которых строятся стенд и данные.
2. P2 - P8: стенд, данные показа, коннекторы, расчёт, интерфейс, проверки и права. Основной путь Jira DC + GitLab + GitLab CI + Go-профиль собирается первым, остальные адаптеры подключаются следом.
3. P9: приёмка MVP. После неё стенд становится демо-стендом воронки.
4. Параллельно с концом MVP готовятся материалы привлечения и пакет для службы безопасности (P12). Квалификация проверяет версии источников и наличие истории пробным чтением.
5. P10 и P11: установка и совместимость с версиями первых квалифицированных клиентов.
6. P13 - P15: пилот, поддержка и технический сценарий на данных клиента. По итогу решается, что делать с гипотезами раздела 9.2 и какое расширение M1 брать первым.

# 8. Экономика и финансирование

Расчёт лежит в economics.xlsx. В книге лист параметров, вклад одного клиента, помесячный расчёт трёх сценариев и шести проверок чувствительности, а также итоги. Все итоговые числа считаются формулами из листа «Параметры». Значения меняются в колонке «Базовый», остальные варианты ссылаются на неё и отличаются только выделенными ячейками.

Горизонт - 36 месяцев с первого месяца продаж после приёмки MVP, шаг - месяц. Три года взяты, как в оценке SOM раздела 3.3. Месячный шаг нужен, потому что пилот длится 4 недели, а подписка оплачивается помесячно. Месяц 1 привязан к приёмке MVP, а не к календарной дате (раздел 7).

## 8.1. Входные величины

В колонке основания указан тип величины: внешний источник, раздел бизнес-плана, оценка команды или гипотеза. Гипотезы воронки, оттока и цены проверяются на первых пилотах (раздел 9.2), и тогда их заменят фактические данные.

| Входная величина | Значение, единица и период | Источник / основание | Диапазон для проверки |
|---|---|---|---|
| Цена облака | 1 500 ₽ за активного инженера в месяц | Раздел 6.1 | 1 200-1 800 ₽ |
| Цена в контуре и установка | 2 000 ₽ за инженера в месяц; установка 50 000 ₽ разово | Раздел 6.1 | Все клиенты в контуре |
| Пилот | 30 000 ₽ разово, при покупке засчитывается в первый месяц подписки | Раздел 6.1 | - |
| Средний клиент | 28,9 активного инженера | Раздел 3.3, реестр МСП ФНС на 10.10.2026 | - |
| Доля клиентов в контуре | 0 | Гипотеза: базовая выручка по облачной цене, как в разделе 3.3 | 0-100% |
| Контакты | 1 000, 2 000 и 3 000 за годы 1-3 | Гипотеза раздела 3.3 | ×0,5-×2 |
| Воронка | 10% контактов доходят до демо, 30% демо - до пилота, 40% пилотов - до оплаты | Гипотеза раздела 6.2 | Переход в оплату 20-60%, как в разделе 3.3 |
| Отток | 15% клиентов в год, 1,35% в месяц | Гипотеза раздела 3.3 | - |
| Оплата подписки | Помесячно авансом | Гипотеза | Задержка до 1 месяца |
| Цены инфраструктуры | vCPU 1,24 ₽ в час, 1 ГБ RAM 0,33 ₽ в час, 1 ГБ диска 3,744 ₽ в месяц, с НДС | Yandex Cloud Compute Cloud, 16.10.2026; диск - сетевой HDD по тарифам Managed PostgreSQL, 09.10.2026 | - |
| Платформа, демо-стенд и runner | 24 vCPU, 92 ГБ RAM, 800 ГБ диска: 46 282 ₽ в месяц | Оценка команды по ресурсам раздела 7.4 | - |
| Облачный клиент | 1 vCPU, 4 ГБ RAM, 50 ГБ диска: 2 030 ₽ в месяц | Оценка команды | ×2 |
| Бухгалтерия и банк | 15 000 ₽ в месяц | Оценка команды; Моё дело: обслуживание юрлиц от 9 054 ₽, 01.11.2026 | 9 054-25 000 ₽ |
| Налог | УСН «доходы», 6% поступлений | НК РФ ст. 346.20 | - |

## 8.2. Затраты

| Статья | Вид | Формула | Значение |
|---|---|---|---|
| Платформа, демо-стенд и runner | Постоянная | (vCPU × 1,24 + RAM × 0,33) × 720 ч + диск × 3,744 | 46 282 ₽ в месяц |
| Бухгалтерия и банк | Постоянная | - | 15 000 ₽ в месяц |
| **Постоянные расходы** | | | **61 282 ₽ в месяц** |
| Облачный клиент | Переменная | (1 vCPU × 1,24 + 4 ГБ × 0,33) × 720 ч + 50 ГБ × 3,744 | 2 030 ₽ в месяц на клиента |
| Клиент в контуре | Переменная | Сервер у клиента | 0 ₽ |
| УСН | Переменная | 6% поступлений | По месяцам в расчёте |

Шаг в CI выполняется на runner клиента, поэтому расход его минут ложится на клиента. Демо-стенд и runner для показа входят в постоянные расходы.

## 8.3. Вклад клиента и безубыточность

Вклад - выручка клиента за месяц минус УСН и инфраструктура на него.

| Показатель | Формула | Облако | Контур |
|---|---|---|---|
| Выручка | Цена × 28,9 инженера | 43 350 ₽ в месяц | 57 800 ₽ в месяц |
| УСН | 6% выручки | 2 601 ₽ | 3 468 ₽ |
| Инфраструктура | Таблица 8.2 | 2 030 ₽ | 0 ₽ |
| Вклад | Выручка - УСН - инфраструктура | 38 719 ₽ в месяц | 54 332 ₽ в месяц |

Удержание - доля клиентов, продливших подписку за год. В расчёте это 85%, гипотеза раздела 3.3. Срок жизни клиента и LTV из неё не выводятся.

Безубыточность наступает, когда вклад клиентов покрывает постоянные расходы: 61 282 / 38 719 = 1,6, то есть 2 облачных клиента. До первых подписок постоянные расходы покрывают оплаты пилотов: 2,5 пилота в месяц приносят 75 000 ₽.

## 8.4. Сценарии

В неблагоприятном сценарии покупкой заканчивается 20% пилотов, облачному клиенту нужно вдвое больше ресурсов, а клиент платит через месяц после выставления счёта. В благоприятном покупкой заканчивается 60% пилотов.

Клиенты считаются помесячно: клиенты месяца = клиенты прошлого месяца × (1 - 1,35%) + пилоты прошлого месяца × доля перехода в оплату. Поэтому к концу лет 1-3 в базовом сценарии получается 10, 30 и 58 клиентов, а не 12, 34 и 65, как в годовой оценке раздела 3.3: пилот сдвигает покупку на месяц, отток начисляется каждый месяц.

| Показатель | Формула | Базовый сценарий | Неблагоприятный сценарий | Благоприятный сценарий |
|---|---|---|---|---|
| Клиенты на конец года 1 / 2 / 3 | Помесячный расчёт выше | 10 / 30 / 58 | 5 / 15 / 29 | 15 / 45 / 87 |
| Выручка за год 1 / 2 / 3 | Подписка + пилоты - зачёт пилотов + установки | 3,3 / 12,0 / 25,2 млн ₽ | 2,1 / 6,9 / 14,0 млн ₽ | 4,5 / 17,1 / 36,5 млн ₽ |
| Расходы за год 1 / 2 / 3 | Инфраструктура + бухгалтерия + УСН | 1,1 / 2,0 / 3,4 млн ₽ | 1,0 / 1,6 / 2,6 млн ₽ | 1,2 / 2,5 / 4,6 млн ₽ |
| Денежный поток за год 1 / 2 / 3 | Поступления - расходы | 2,2 / 10,0 / 21,9 млн ₽ | 0,8 / 4,8 / 10,7 млн ₽ | 3,3 / 14,5 / 31,9 млн ₽ |
| Остаток денег через 36 месяцев | Сумма денежных потоков | 34,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Поток не отрицателен с месяца | Первый месяц, после которого поток не уходит в минус | 1 | 2 | 1 |
| Потребность в финансировании | Наибольший накопленный минус | 0 ₽ | 61 282 ₽ | 0 ₽ |

### 8.5. Чувствительность

Каждая строка меняет базовый сценарий в одном месте, остальные параметры те же.

| Изменение к базовому сценарию | Вклад клиента, ₽ в месяц | Клиентов для безубыточности | Остаток через 36 месяцев | Потребность в финансировании |
|---|---|---|---|---|
| Без изменений | 38 719 | 1,6 | 34,1 млн ₽ | 0 ₽ |
| Цена 1 200 ₽ | 30 569 | 2,0 | 27,1 млн ₽ | 0 ₽ |
| Цена 1 800 ₽ | 46 868 | 1,3 | 41,1 млн ₽ | 0 ₽ |
| Охват вдвое меньше | 38 719 | 1,6 | 16,0 млн ₽ | 48 477 ₽ |
| Охват вдвое больше | 38 719 | 1,6 | 70,5 млн ₽ | 0 ₽ |
| Инфраструктура на клиента вдвое дороже | 36 688 | 1,7 | 32,4 млн ₽ | 0 ₽ |
| Все клиенты в контуре | 54 332 | 1,1 | 50,8 млн ₽ | 0 ₽ |

Сильнее всего результат зависит от числа клиентов: двойной охват даёт 70,5 млн ₽ за три года, половинный - 16,0 млн ₽. Следом идут цена и доля клиентов в контуре. Двойные расходы на инфраструктуру клиента уменьшают остаток на 1,7 млн ₽. Порог безубыточности во всех вариантах - от 1,1 до 2,0 клиента.

### 8.6. Финансирование

Бизнес-план не содержит запроса на финансирование. Постоянные расходы - 61 282 ₽ в месяц, и в базовом сценарии их с первого месяца покрывают оплаты пилотов. Наибольший минус дают два варианта: если клиент платит через месяц, нужно 61 282 ₽ на первый месяц без поступлений, а при половинном охвате - 48 477 ₽ на первые три месяца.

### 8.7. Проверка одного месяца

Месяц 12 базового сценария, лист «Базовый», строка 16:

- Контакты: 1 000 / 12 = 83,3; демо: 83,3 × 10% = 8,3; пилоты: 8,3 × 30% = 2,5; новые клиенты: 2,5 пилота прошлого месяца × 40% = 1.
- Клиентов на конец месяца 10,29. Подписка: 10,29 × 1 500 ₽ × 28,9 = 446 037 ₽. Пилоты: 2,5 × 30 000 = 75 000 ₽, зачёт пилота: -30 000 ₽. Выручка и поступления: 491 037 ₽.
- Инфраструктура: 46 282 + 10,29 × 2 030 = 67 173 ₽. Бухгалтерия и банк: 15 000 ₽.
- УСН: 491 037 × 6% = 29 462 ₽.
- Расходы: 111 635 ₽. Денежный поток: 491 037 - 111 635 = 379 402 ₽.

### 8.8. Ограничения модели

- Средний клиент взят по численности всех сотрудников из реестра МСП, инженеров в нём меньше. Выручка на клиента поэтому завышена, как и в разделе 3.3.
- Цены раздела 6.1 в расчёте указаны без НДС. На УСН НДС появляется, когда доход за год больше 20 млн ₽ (228-ФЗ от 04.07.2026), в базовом сценарии это третий год. Ставка для УСН при доходе до 250 млн ₽ - 5% (ФНС, 07.08.2024). НДС добавляется к цене для клиента и выручку craftPulse не меняет.
- Годовые договоры крупных компаний в сценарии не входят: они продаются после пилота в контуре и считаются отдельно.

# 9. Риски и проверка гипотез

## 9.1. Реестр рисков

| Риск | Влияние | Сигнал, что пора действовать | Мера снижения | Ответственная роль | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| Источник не отдаёт историю: API без changelog, урезанная история, служба безопасности разрешает только текущий срез | Не строятся поток за прошлые периоды, cycle time и переоткрытия; нечем сравнить «до» | Пробное чтение показывает пробелы истории (T39); клиент готов дать только выгрузку текущих задач | Проверять историю на квалификации, до пилота. Порядок действий - в разделе 9.3 | Backend-разработчик, ответственный за продукт | Квалификация, M0 |
| API недоступен или ограничен: нет прав у service account, rate limit, закрытая сеть, версия без нужного метода | Сбор останавливается или отстаёт, часть возможностей недоступна | Ответы 401, 403, 429 на пробном чтении; сбор отстаёт больше чем на сутки (T40) | Перечень прав передаётся до пилота. Сбор продолжается с checkpoint (AC-11). Вместо API используется универсальный импорт. Недоступная возможность показывается явно, а не нулём | Backend-разработчик, DevOps-инженер | MVP, M0 |
| Неполные данные: workflow без явного начала работы, размер не заполнен, ключ задачи не указан в ветке и MR | Метрики считаются по малой выборке, у задач нет связи с MR | Низкое покрытие mapping (T41), много задач без размера или начала (T38), мало подтверждённых связей задачи с MR при preview | Владелец процесса подтверждает mapping на примерах (F-16). Неизвестное не распределяется догадкой. Пилотная команда договаривается указывать ключ задачи в ветке или MR | Продуктовый аналитик | M0 |
| Ошибка расчёта: отчёт не совпадает с ручной выборкой клиента | Пилот не засчитывается, доверие к продукту падает | Расхождение при сверке на ту же дату (T42) | Независимый контрольный расчёт на наборе MVP (NFR-06). На пилоте сверка проходит до показа руководителю, расхождение разбирается до исходного события | Backend-разработчик, тестировщик | MVP, M0 |
| Ошибочное доверие к метрикам: число принимают за причину, используют для оценки отдельных людей, сравнивают команды с разными определениями | Неверные решения, сопротивление команд, отказ от продукта | Отчёт используют для сравнения людей; на разборе приводят число без раскрытия; падение показателя объясняют работой команды, когда сменилась методика | Показатели только на уровне команды, без рейтинга людей. У каждого числа паспорт с версией mapping (F-01). Несопоставимые периоды помечаются. На пилоте пользователь объясняет число своими словами (раздел 2.4) | Ответственный за продукт, продуктовый аналитик | MVP, M0 |
| Ограничения контура: данные нельзя вывести наружу, нет сервера и администратора, долгое согласование. craftPulse обрабатывает учётные записи и действия сотрудников клиента, это персональные данные | Облако не подходит, установка затягивает пилот | Служба безопасности отказывает в облаке или согласование не укладывается в срок пилота | Установка в контуре (раздел 6.1). Пакет для службы безопасности готов заранее (P12), доступ только на чтение. Для облака - хранение в России и договор поручения обработки по 152-ФЗ | DevOps-инженер, ответственный за продукт | M0 |
| Стоимость запусков проверок: штатные профили удлиняют MR и расходуют runner клиента | Техлид отключает шаг в CI | Добавленное время MR больше бюджета лёгкого профиля (NFR-03: 5 минут для репозитория до 20 000 строк); растёт очередь runner (I13, I35) | Лёгкий профиль на MR, тяжёлые проверки вне MR. Где отчёты уже есть - только импорт. Покрытая внешним отчётом область не проверяется повторно | Backend-разработчик, DevOps-инженер | MVP, M0 |
| Шум в MR: много ложных или нерелевантных предупреждений | Сводку перестают читать | Сводки без действия, отключённые правила | Режим предупреждения по умолчанию. Небольшой набор правил, каждое проверено на проблемном и безопасном примере. Исключения с причиной и сроком | Продуктовый аналитик, backend-разработчик | M0 |

| Риск | Влияние | Сигнал, что пора действовать | Мера снижения | Ответственная роль | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| Сложность внедрения: подготовка интеграции дороже ожидаемого из-за полей, плагинов, версий, сетевых доступов | Пилот съедает часы команды, установка обходится дороже своей цены | Часы на подключение превысили оценку в 3 рабочих дня (раздел 6.1); нужна доработка адаптера | Порядок действий - в разделе 9.3 | Ответственный за продукт, DevOps-инженер | M0 |
| Готовность платить: интерес не превращается в покупку | Нет выручки | Пилот успешен по пользе, а договор не подписан; покупкой заканчивается меньше 20% пилотов | Пилот платный. Владельца бюджета выясняют на квалификации. Правила решения по цене и воронке - в разделе 9.2 | Ответственный за продукт | M0 |
| Своя сборка: клиент собирает отчёты на DevLake, Grafana или своих скриптах | Продажа не состоится | У клиента уже есть сборка, и он не готов от неё отказаться | Сравнить время до первого отчёта и часы на поддержку своей сборки с ценой подписки (раздел 6.1). Показывать то, чего в сборке нет: раскрытие числа, сводку MR, права источника | Ответственный за продукт | M0 |
| Не удаётся получить тестовый экземпляр источника | Адаптер нельзя проверить на работающем источнике | К концу P2 экземпляра нет | Экземпляр партнёра или будущего пилотного клиента. До этого адаптер разрабатывается на записанных ответах API и универсальном импорте, в показе резервный импорт обозначен явно (AC-15) | DevOps-инженер | MVP |
| Мощности команды не хватает на MVP | MVP не готов к сдаче и демо | P4 - P7 отстают от плана этапа, критерии AC закрываются медленнее запланированного | Сначала основной путь: Jira DC + GitLab + GitLab CI + Go-профиль (раздел 5 требований MVP), затем GitHub, Jenkins и Confluence. Сокращение согласуется как изменение границ MVP | Ответственный за продукт | MVP |
| Безопасность продукта: runner исполняет код клиента, возможна утечка секретов или данных другой организации | Потеря доверия, ответственность перед клиентом | Секрет найден в логах или отчётах; в выдаче появились данные чужой организации | Runner изолирован от backend, секреты удаляются до передачи, права проверяются негативными тестами (AC-12, NFR-07) | Backend-разработчик, DevOps-инженер | MVP, M0 |

## 9.2. Проверка гипотез

Гипотезы 2-7 описаны в идее и гипотезах, измерения пользы по ролям - в разделе 2.4. Порог экономии времени для гипотезы 3 руководитель и команда записывают в соглашение о пилоте до подключения.

| Гипотеза | Что проверяем | На ком или на каких данных | Ожидаемое наблюдение | Правило решения |
|---|---|---|---|---|
| 3. Руководитель тратит время на ручной отчёт, craftPulse его заменяет | Время на тот же отчёт и число ручных сверок до и после, совпадение с исходной выборкой | Руководитель пилотной команды, отчёт за тот же период, M0 | Отчёт совпадает, время ниже согласованного порога, руководитель перестаёт вести свой скрипт | Подтвердилась - регулярная отчётность остаётся основным сценарием продажи. Отчёт совпал, а время не сократилось - выясняем, куда ушло время: на согласование определений - усиливаем F-16; на показатели вне M0 - ставим их в M1 по числу запросов. Отчёт не совпал - пилот не засчитывается, расчёт исправляется до следующего пилота |
| 2. Число без объяснения не используют, раскрытие закрывает этот вопрос | Может ли пользователь объяснить число своего отчёта, раскрыв его до задач и проверок | Пользователи пилота, M0 | Объясняет без помощи нашей команды | Не может - перерабатываем паспорт числа (F-01) до того, как добавлять новые показатели |

| Гипотеза | Что проверяем | На ком или на каких данных | Ожидаемое наблюдение | Правило решения |
|---|---|---|---|---|
| 4. Техлид пользуется сигналом в MR, а не отдельным сайтом | Доля сводок, после которых было исправление, задача или исключение; отключённые правила | Техлид и разработчики пилотной команды, MR за 4 недели, M0 | Действия по сводкам есть, шаг не отключён | Команда отключила шаг до конца пилота или техлид не назвал ни одной полезной сводки - сокращаем набор правил, шаг в CI переходит из обязательной части пилота в опцию. Основным сценарием продажи остаётся отчётность |
| 5. Проект в двух трекерах - отдельная боль PM | Общий список против ручного эталона, двойной учёт результата, время сверки до и после | Проект в Jira и Redmine, M1 | Список совпадает с эталоном, двойного учёта нет, сверка короче | Среди квалифицированных клиентов нет проектов в двух трекерах - объединение F-21 откладывается, Redmine подключается как отдельный трекер. Список расходится с эталоном - объединение не выпускается |
| 6. Документация полезна через конкретное обязательство сервиса | Нашла ли проверка нарушение, которое команда исправила | Git-документация пилотного клиента, тонкий профиль M0 | Найденные нарушения исправляются | Нарушения не исправляют или они не важны команде - документация остаётся опцией, wiki в M1 не берём |
| 7. Штатный комплект нужен команде без своих анализаторов | Время до полезной сводки, число ручных настроек, полезные находки, расход runner | Пилотный клиент без своих анализаторов, M0 | Настройка без участия нашей команды, лёгкий профиль в пределах бюджета NFR-03 | Настройка требует нашей работы у каждого клиента или профиль не укладывается в бюджет - основным режимом остаётся импорт, профили сокращаются до одного языка и вида проверки |
| Покупатель - руководитель разработки | Кто подписывает договор и кто участвует в решении | Квалифицированные компании и пилоты, M0 | Решает руководитель или CTO, служба безопасности согласует доступ | Решение уходит в закупку с долгим циклом - в расчёте экономики удлиняем воронку, материалы адресуем CTO |
| Цена 1 500 ₽ за инженера в облаке и 2 000 ₽ в контуре | Принимают ли предложение после пилота, причины отказа | Клиенты после пилота, M0 | Договор по цене раздела 6.1 | Отказываются из-за цены после успешного пилота - пересматриваем цену или единицу тарификации. Отказываются из-за пользы - цену не трогаем, дорабатываем сценарий |
| Воронка: 10 демо из 100 контактов, 3 пилота из 10 демо, 1,2 покупки из 3 пилотов | Фактические переходы по шагам раздела 6.2 | Первые контакты и первые десять пилотов | Конверсии не ниже расчётных | Покупкой заканчивается меньше 20% пилотов (неблагоприятный сценарий раздела 3.3) - пересчитываем SOM и экономику, ужесточаем квалификацию |
| Установка в контуре занимает около 3 рабочих дней, надбавка 500 ₽ за инженера покрывает поддержку | Фактические часы установки и поддержки | Первые клиенты в контуре, M0 | Часы в пределах оценки | Часов больше - поднимаем цену установки или надбавку и упрощаем упаковку (P10) |
| Каналы: статьи на Хабре, доклады, рекомендации | Сколько контактов из канала доходят до демо | Первые публикации и доклады | Канал приводит к демо | Канал без демо не продолжаем, время переносим в канал с лучшей долей демо |
| Своя сборка обходится клиенту дороже подписки | Время до первого отчёта в craftPulse против оценки клиента для своей сборки, часы на её поддержку | Клиенты с DevLake или своими скриптами, M0 | Поддержка своей сборки занимает больше часов, чем стоит подписка: для 30 инженеров это 26-33 часа бэкенд-разработчика в месяц (раздел 6.1) | Дешевле - компании со своей сборкой получают низкий приоритет на квалификации |

### 9.3. Два сбоя и что меняет команда

**Клиент не даёт нужную историю.** Служба безопасности разрешает только текущий срез, API отдаёт неполную историю или клиент хочет дать выгрузку текущих задач.

- Это выясняется до пилота: квалификация включает пробное чтение, и полнота истории (T39) видна сразу.
- Если историю можно выгрузить, она загружается универсальным импортом с переходами и изменениями полей. CSV текущих задач за историю не выдаётся.
- Если истории нет совсем, сбор идёт с даты подключения. Метрики за прошлые периоды показываются как неполные, а не нулём.
- Регулярный отчёт сравнивается за окно внутри пилота, без прошлого периода. Основной проверкой пилота становится разбор MR (гипотеза 4): ему достаточно текущих MR и pipeline.
- Если для сравнения окна в 4 недели не хватает, пилот продлевается или отчётная часть переносится на подписку. Это решается до старта и записывается в соглашение.

**Подготовка интеграции дороже ожидаемого.** Нестандартные поля и плагины Jira, неподдержанная версия, долгие сетевые доступы, установка в контуре дольше 3 рабочих дней.

- Часы на подключение считаются с первого дня. При превышении оценки команда останавливается и решает, что дальше, а не продолжает молча.
- Новые адаптеры в пилот не входят (раздел 6.1), доработка адаптера под установку клиента в счёт пилота тоже не делается. Клиенту предлагают универсальный импорт или пилот на одной команде и одном проекте.
- Найденные несовместимости попадают в бэклог. Если они повторяются у разных клиентов, проверка версий и плагинов добавляется в квалификацию до демо.
- Фактические часы установки идут в пересмотр цены установки и надбавки за контур (разделы 6.1 и 8).

# 10. Источники и приложения

## 10.1. Источники

Ссылки на страницы конкретных тарифов и документации приведены рядом с фактами в разделах 4, 6 и 8.

| Источник | Что подтверждает | Дата публикации / данных | Дата проверки | Где использу-ется |
|---|---|---|---|---|
| Десять проблемных интервью, отчёт и вопросы | Текущий процесс, обходные решения, возражения, портреты ролей | Записаны до 14.10.2026 | 14.10.2026 | 2, 3.2, 6.2, 9 |
| Единый реестр субъектов МСП, ФНС | 9 439 ИТ-компаний с 10-100 сотрудниками, 272 919 сотрудников, 585 компаний со 101-250 сотрудниками | Численность за 2025 год | 10.10.2026 | 3.1, 3.3, 8.1 |
| ВШЭ, «Индикаторы цифровой экономики: 2026» | 1 638,2 тыс. ИТ-специалистов, доля разработчиков и аналитиков ПО, 909,3 тыс. занятых в ИТ-отрасли | 2026, данные Рос-стата за 2024 год | 04.11.2026 | 3.3 |
| State of DevOps Russia 2025 | Доли GitLab CE и EE, GitLab CI/CD, трекеров на своих серверах, команд без CI/CD | 2025 | 04.11.2026 | 3.1, 3.3 |
| Страницы цен и документации LinearB, Swarmia, Jellyfish, DX, PanDev Metrics, Apache DevLake, GitLab, SimpleOne SDLC, CodeScene, SonarQube, CodeScoring, PVS-Studio, Solar appScreener | Тарифы, бесплатные уровни, интеграции, по-ставка, роли, API | Не указана на страницах | 24.10.2026 | 4.1, 4.2, 6.1 |
| Atlassian, GitLab, годовой отчёт Atlassian FY2026 | Уход Atlassian и GitLab с российского рынка, по-купка DX | 06.10.2022, 11.03.2022, 2026 | 24.10.2026 | 4.1, 4.3 |
| Курс ЦБ РФ | 80,5381 ₽ за доллар, 90,2429 ₽ за евро | 24.10.2026 | 04.11.2026 | 4.2, 6.1 |
| Яндекс Трекер, SourceCraft | Цены российских инструментов разработки за человека | Не указана на страницах | 24.10.2026 | 6.1 |
| Хабр Карьера | Медиана зарплаты бэкенд-разработчика, цена часа своей сборки и установки | Первое полугодие 2026 | 24.10.2026 | 6.1, 9.2 |
| Yandex Cloud Compute Cloud, Managed PostgreSQL | Цена vCPU, RAM и диска | Не указана на страницах | 16.10.2026, 09.10.2026 | 8.1, 8.2 |
| Моё дело | Цена бухгалтерского обслуживания юрлица | Не указана на странице | 01.11.2026 | 8.1 |
| НК РФ, ст. 346.20; 228-ФЗ от 04.07.2026; ФНС, 07.08.2024 | Ставка УСН «доходы» 6%, порог НДС на УСН 20 млн ₽, ставка НДС 5% | 04.07.2026, 07.08.2024 | 04.11.2026 | 8.1, 8.8 |

## 10.2. Приложения

В комплект сдачи входят бизнес-план (`business-plan.pdf` и исходник `business-plan.md`) и расчёт экономики `economics.xlsx`. Выводы приложений перенесены в разделы бизнес-плана, а сами приложения раскрывают расчёт и доказательства.

| Приложение | Что раскрывает | Раз-дел |
|---|---|---|
| Расчёт экономики | Параметры, вклад клиента, помесячный расчёт трёх сценариев и шести проверок чувствительности, итоги. Все итоговые числа считаются формулами | 8 |
| Отчёт по десяти проблемным интервью | Участники, повторяющиеся проблемы, расхождения между ролями, возражения | 2, 3.2 |
| Рынок и конкуренты | Классы конкурентов, условия поставки и тарифы | 4 |
| Каталог функций | Функции F-xx, связанные метрики и поставки M0/M1/M2 | 5 |
| Требования MVP | Состав демонстрационного MVP, критерии AC и NFR | 7 |
| Видение и ход разработки | Задачи операционного управления, порядок поставок | 2, 5, 7 |
| Сквозные сценарии | Сценарии K-ID, на которые ссылается перечень функций | 5 |
| Идея и гипотезы | Гипотезы 1-7 и их связь с продуктом | 9.2 |
| Метрики | Определения показателей, включая полноту и свежесть данных T38-T42 и расход CI I13, I35 | 7.2, 9.1 |